LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-15 — Nivelación de Recursos

Subdocumento 07 · Formulario T-15

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Formulario-T-15.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Formulario T-15: Nivelación de recursos 5

1 Método de estimación y de programación 5
- 1.1 Estimación 5
- 1.2 Programación 6

2 Ruta crítica y holguras 6

3 Frentes de trabajo y solapamientos 7

4 Modelo cuantitativo de recursos 11
- 4.1 Supuestos y cálculo 11
- 4.2 Horas por los 227 paquetes 14
- 4.3 Resumen T-15 29
- 4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y plazas por origen 46
- 4.5 Reservas de contingencia y de gestión 56

5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario 56
- 5.1 Cálculo reproducible 56
- 5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones 69
- 5.3 Holguras de los hitos y capacidad 69
- 5.4 Gobierno 71
- 5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE 71
- 5.6 Medición de los niveles de atención 72
- 5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada 73

6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte 75
- 6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual 75
- 6.2 Paquetes de esfuerzo continuo 106
- 6.3 Perfiles y esfuerzo para la valorización 114

Referencias 118



Media firma: Alex Aravena

Lista de tablas

Tabla 1 Frentes de trabajo. 8
Tabla 2 Supuestos y cálculo. 13
Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. 15
Tabla 4 Resumen T-15. 30
Tabla 5 Tamaño y esfuerzo de los módulos (HH). 32
Tabla 6 Fundamento del optimista y del pesimista de cada módulo. 34
Tabla 7 Elementos de alcance de cada módulo. 35
Tabla 8 Rangos del PERT por tipo de paquete. 44
Tabla 9 Paquetes con rango propio por riesgo identificado. 44
Tabla 10 Conciliación de las HH que cambian. 45
Tabla 11 Curva mensual de horas por etapa. 47
Tabla 12 Demanda mensual de plazas por grupo de origen. 52
Tabla 13 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. 58
Tabla 14 Fechas y holguras de los hitos calculadas por duraciones y precedencias, con la línea base de 219.727,83 HH. 70
Tabla 15 Secuencia del acta integrada de H7 y H12. Calendario sin observaciones. 72
Tabla 16 Plazas previstas y demanda máxima mensual por origen. 73
Tabla 17 Programación de los paquetes con entregable. 79
Tabla 18 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 90
Tabla 19 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 96
Tabla 20 Iteraciones de construcción de los módulos según la carta (día/mes). 105
Tabla 21 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. 108
Tabla 22 Perfiles, plazas propuestas y jornadas equivalentes por fase. 115



Media firma: Alex Aravena

Lista de figuras

Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. 7

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). 9

Figura 3 Planificación gradual del cronograma. 77



Formulario T-15: Nivelación de recursos

Este formulario presenta la información de planificación que pide el Formulario T-15 de las Bases Administrativas para el Subdocumento 7: el método con que se estiman las horas hombre de cada paquete, la programación sobre la red de dependencias, la ruta crítica y sus holguras, y los frentes de trabajo, con el detalle de los solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20. Los paquetes de trabajo son los de la EDT del Formulario T-14. Este formulario no contiene precios ni costos (artículo 50.2 de las Bases Administrativas (p. 29)).

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. SD seguido de un número identifica el Subdocumento correspondiente. EDT significa estructura de descomposición del trabajo; PT, paquete de trabajo; HH, horas hombre; y E1/E2, Etapas 1 y 2. En las cartas Gantt, RC identifica los elementos marcados como ruta crítica en la fuente de programación y PT/H identifica los demás paquetes e hitos. H1–H12 son los hitos del Formulario E-25 y F1–F8, los frentes de trabajo. QA designa el ambiente de calidad; SRE, el equipo de operación e ingeniería de fiabilidad; NOC, el centro de operaciones; SOC, el centro de operaciones de seguridad; y DTE, los documentos tributarios electrónicos.

1 Método de estimación y de programación

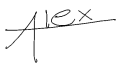
La estimación y la programación siguen el PMBOK y la técnica PERT, de modo que cada duración y cada holgura se puedan reconstruir a partir de valores declarados.

1.1 Estimación

El esfuerzo de cada paquete se estima con tres valores en horas hombre (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 201): el optimista (O), que corresponde al mejor escenario; el más probable (M), con recursos y productividad realistas; y el pesimista (P), que corresponde al peor escenario. La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, que el PMBOK admite entre las distribuciones para modelar la incertidumbre (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT calcula el valor esperado y la desviación (Malcolm et al., 1959): T_E = (O + 4M + P) / 6; σ = (P − O) / 6.

La p. 201 del PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O+M+P)/3$. Se usa la beta porque pondera más el valor más probable, que se funda en los requerimientos y cantidades de cada paquete.

Las bases de cada estimación se declaran por tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman con los requerimientos del Formulario T-12 asignados al paquete; la infraestructura, con las cantidades del Formulario T-11; la implantación y la capacitación, con las personas y rutas del caso y la dotación del Formulario T-18, sección 2.6; y la operación, con



Media firma: Alex Aravena

los horarios de cobertura de los paquetes 8.1.1 y 8.1.2 y la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 son de esfuerzo continuo: su estimación es mensual y se multiplica por los 36 meses de operación.

1.2 Programación

La duración se contrasta con esfuerzo, capacidad efectiva y dependencias. La sección 6 programa los paquetes y descompone en actividades de 8 a 80 HH, que caben en una quincena, sólo los que terminan hasta el H2; los demás se detallan por planificación gradual antes de cada fase. Las ventanas de la sección 4 son supuestos de asignación y la red agregada de la sección 5 explicita el cálculo del calendario. Las dependencias entre paquetes están en el Anexo 7.B del Subdocumento 7, y sobre esa red se aplica el método de la ruta crítica (PMI, 2017, pp. 210–211): una pasada hacia adelante da el inicio y el fin tempranos; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da el inicio y el fin tardíos; la diferencia LS − ES es la holgura total; la holgura libre se calcula respecto del ES de sus sucesores. Los hitos del Formulario E-25 son restricciones de fecha fija: un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

La sección 5 calcula la red con la línea base de 219.727,83 HH y los plazos de revisión del CLIENTE, y la sección 5.5 presenta la secuencia de cierre, acta y paso a producción de H7 y H12.

2 Ruta crítica y holguras

El camino de aceptación de H12 pasa por el cierre de la marcha blanca, la revisión del expediente y el corte autorizado. La garantía 4.3.4 se tramita en paralelo y debe estar constituida al presentar el expediente. La sección 5.5 detalla el acta integrada de H7 y H12.



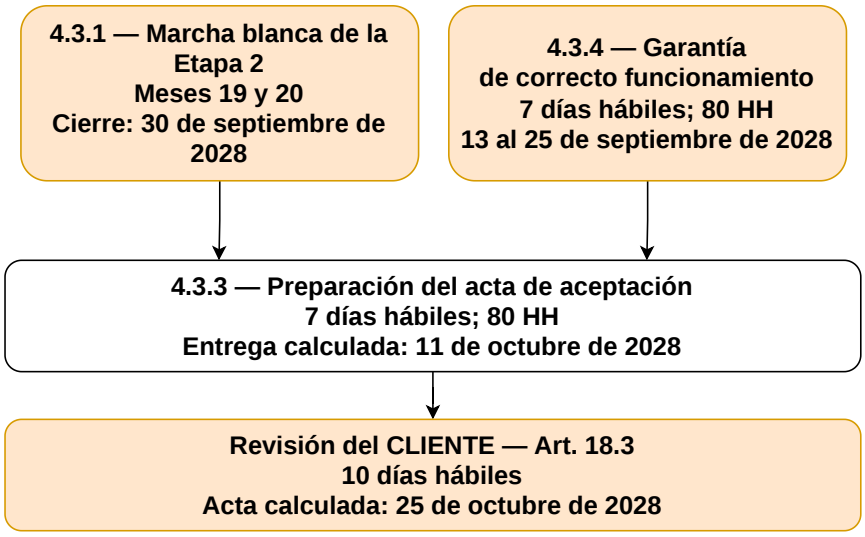


Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. Fuente: elaboración a partir del T-15, secciones 5.1–5.3 y 6.1.

La figura muestra la cadena que controla H12; las demás ramas se calculan en la Tabla 13. H7 y H12 tienen holguras contractuales de diez y ocho días hábiles, y H8, de dieciséis. Los ciclos de marcha blanca mantienen sus ventanas completas, sin utilizar sus cuatro semanas finales como reserva.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT: el avance de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3); toda desviación que comprometa un hito se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2); y el informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6).

3 Frentes de trabajo y solapamientos

Un frente de trabajo es un equipo con un responsable y un conjunto de cuentas de control que avanza en paralelo con los demás. La Tabla 1 define los frentes a partir de la EDT del Formulario T-14 y de los responsables de su diccionario. F3 se divide en los tres subfrentes del Capítulo 3, sección 3.4.3 (Subdocumento 3): bodega y calidad (M1, M2, M5, M9 y M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6 y M8); y datos y rendición (M7 y M10).

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Frentes de trabajo. Fuente: (Formulario T-14).

Frente	Responsable	Cuentas de control	Meses activos
F1 Dirección, gobierno y cumplimiento	Jefe de Proyecto	1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9	1 a 56
F2 Arquitectura, seguridad y datos	Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos	2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11	1 a 21
F3 Construcción y correcciones E1	Líder de Desarrollo	3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2	1 a 20
F4 Construcción de la Etapa 2	Líder de Desarrollo	3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4	13 a 20
F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente	Líder de Operación / SRE	3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2	1 a 20
F6 Calidad y pruebas	Líder de Calidad	1.5, 3.8, 3.9	1 a 21
F7 Implantación y gestión del cambio	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11
F8 Operación y soporte	Líder de Operación / SRE	8.1 a 8.3, 8.5	21 a 56

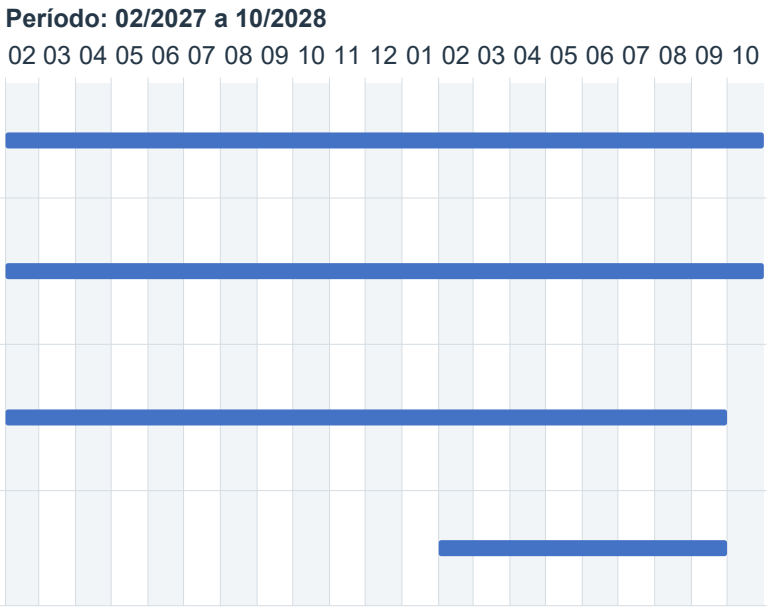
Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), cuyas actas registran los acuerdos entre frentes (paquetes 1.8.2 a 1.8.5). La Figura 2 presenta su ventana de actividad entre los meses 1 y 21.



Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 1 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F1	F1 Dirección, gobierno y cumplimiento. Jefe de Proyecto. Cuentas: 1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9. Meses: 1 a 56	01/02/27	30/09/31
F2	F2 Arquitectura, seguridad y datos. Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos. Cuentas: 2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F3	F3 Construcción y correcciones E1. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F4	F4 Construcción de la Etapa 2. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4. Meses: 13 a 20	01/02/28	30/09/28



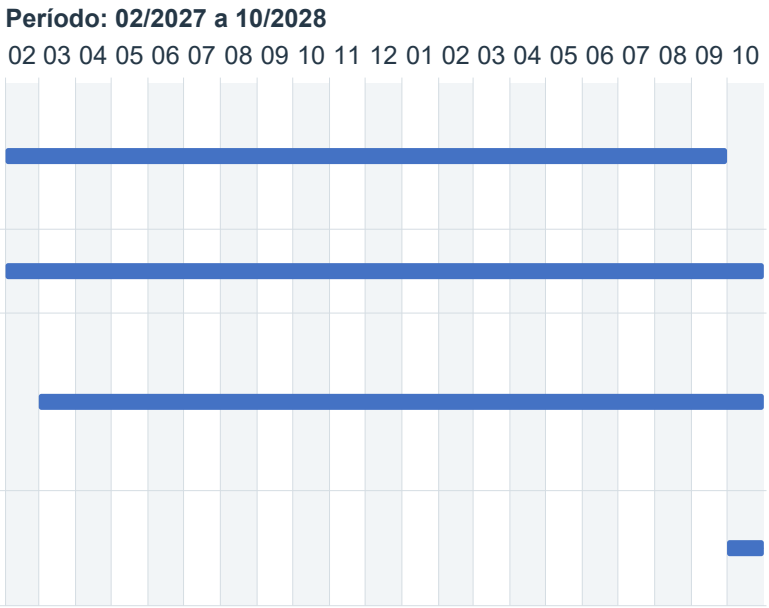
F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 2 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

ID	Frente y responsable	Inicio	Fin
F5	F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2. Meses: 1 a 20	01/02/27	30/09/28
F6	F6 Calidad y pruebas. Líder de Calidad. Cuentas: 1.5, 3.8, 3.9. Meses: 1 a 21	01/02/27	31/10/28
F7	F7 Implantación y gestión del cambio. Líder de Implantación y Gestión del Cambio. Cuentas: 4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3. Meses: 2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11	01/03/27	31/10/28
F8	F8 Operación y soporte. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 8.1 a 8.3, 8.5. Meses: 21 a 56	01/10/28	30/09/31



F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 (continuación 2 de 2). Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

En los meses 13 a 15 trabajan a la vez F7, en la marcha blanca de la Etapa 1; F3, en las correcciones de esa marcha blanca; F4, en el desarrollo de la Etapa 2; F6, en las pruebas de ambas etapas; y F1 y F2. F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, y por eso son equipos distintos: el equipo que atiende la marcha blanca no puede ser el que desarrolla la Etapa 2 (artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13), punto 1). En los meses 19 y 20 trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6; y el soporte de la Etapa 1 en producción.

4 Modelo cuantitativo de recursos

Base de cálculo: estimación por clases de tamaño trazable al T-12 y al T-11, que se recalcula con el equipo al establecer la línea base y que el Capítulo 8 usa para cuantificar los riesgos. La productividad y la dotación se contrastan con el avance real en cada Comité de Proyecto.

4.1 Supuestos y cálculo

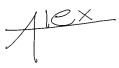
Los supuestos y el cálculo del modelo de recursos son los siguientes.

- Capacidad nominal asumida: 160 HH/persona-mes; disponibilidad programable 80 %; capacidad efectiva 128 HH. El 20 % cubre ausencias y coordinación no imputada. No es una jornada contractual ni un cálculo de cumplimiento laboral.
- Esfuerzo por clase: G gestión/acta 80 HH; E diseño/configuración/innovación 240 HH; I integración/migración 480 HH; V prueba 320 HH (integración y cierres de certificación: 160 HH); T instalación/capacitación 160 HH. Las clases se fundan en las cantidades del T-11 y en el contenido de cada tipo; la tabla al final de esta sección explica qué contiene cada una. Los módulos (D) no tienen un valor de clase: se estiman por tamaño desde sus requisitos del T-12 (sección 4.3).
- R identifica esfuerzo recurrente mensual, incluidos equivalentes mensuales de actividades anuales/semestrales: la distribución contable no cambia la frecuencia de ejecución del T-14.
- A identifica acompañamiento: 13 puestos simultáneos de terreno/coordinación; 12 × 24 días × 8 horas + 160 HH de coordinación = 2.464 HH por cuatro semanas; soporte E1 meses 16–20 con previsión 2.464/1.312/544/544/544 HH para puestos 13/7/3/3/3, condicionada a los indicadores del T-18. La estabilización 4.3.2 se inicia con el paso a producción del 18 de octubre de 2028 y sus cuatro semanas reforzadas concluyen el 16 de noviembre: 11 de sus 24 jornadas de lunes a sábado caen en el mes 21 y 13 en el 22. A razón de 2.464/24 HH por jornada, corresponden 1.129,33 y 1.334,67 HH.
- C identifica cobertura por horas-posición del calendario real, con el mes 1 en febrero de 2027 (Anexo 7.A). NOC (8.1.1) y SOC (8.1.5) mantienen un puesto 24×7 cada uno: días del mes × 24, es decir 744 HH en un mes de 31 días, 720 en uno de 30 y 672 en febrero. La mesa (8.1.2, primera línea de incidentes del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40)) aplica



las posiciones del SD4 (Subdocumento 4), Anexo 4-W.7: 7 en la hora cargada y 2 en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00, o 41 horas-posición por día de lunes a sábado, y desde el mes 25 un tercer agente en esas 17 horas, 58 horas-posición por día, con el que la dotación cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7); en septiembre y diciembre se suman 6 horas-posición de 22:00 a 04:00 de lunes a sábado y 24 los domingos. Así, un mes de 26 días de lunes a sábado exige 26 × 41 = 1.066 HH de mesa, y septiembre de 2028 exige 26 × 47 + 4 × 24 = 1.318 HH. El SOC es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (RT-11.17; SD4, Anexo 4-W.7); sus HH se imputan aquí. Las posiciones de la mesa provienen de un Erlang C con supuestos de demanda: no acreditan abandono ni resolución al primer contacto, que se miden según la sección 5.6. La curva dimensiona relevos con 128 HH efectivas.

- O y P tienen fundamento propio: cada módulo según su ficha, cada tipo de paquete según lo que hace variar su esfuerzo y los paquetes con riesgo identificado según ese riesgo (sección 4.3). E = (O + 4M + P)/6. Para A/C, O = M = P: no se reduce cobertura por un escenario optimista. Los riesgos de demanda y ausencias se tratan separadamente.
- E se reparte uniformemente entre los meses inclusivos declarados como presupuesto preliminar, salvo las pruebas de certificación reprogramadas 3.9.2–3.9.7 y el acompañamiento 4.3.2, que se imputan por los días de ejecución de cada mes. Las ventanas relativas pueden abarcar meses de reserva sin trabajo continuo: la Tabla 17 fija el inicio y fin de los paquetes con entregable y el diccionario T-14 mantiene las restricciones de aceptación. Las precedencias dentro de un mes se comprueban en la red diaria de la sección 5.
- La demanda mensual de plazas se calcula por grupo de origen del SD1: las HH del mes de todos los roles del grupo se dividen por 128 y se redondean hacia arriba una sola vez, de modo que una fracción de mes de cada perfil no se cuenta como una plaza completa. Las HH de cada rol siguen el reparto de este apartado y las ventanas de la Tabla 3. La mesa N1, el NOC y el SOC conservan sus horas de cobertura por calendario. Los servicios especializados contratados por resultado se incluyen en las HH del plan sin imputarles un número de personas. La sección 5.7 compara la demanda con la planta declarada y la asignación prevista.
- Reserva protegida E1 en meses 13–20: dos desarrolladores y un QA, 256 HH de desarrollo y 128 HH de pruebas por mes; no se presta a E2 ni se duplica como trabajo base.
- Soporte puente E1 meses 16–20: NOC + mesa con la misma regla de calendario que la operación (1.851, 1.786, 1.810, 1.851 y 2.038 HH; total 9.336 HH), imputado a 4.2.2 y financiado dentro de implementación. El SOC opera desde el mes 13 por 8.1.5, porque la marcha blanca ya trata datos reales. Operación contractual empieza en el mes 21.
- Las ventanas de la sección 4.2 reservan capacidad por mes; no son equivalentes a los días efectivos de todas las actividades de la sección 6.1. Cuando el paquete empieza o termina dentro de una ventana más amplia, los meses sin ejecución son margen de programación, no trabajo adicional ni un cambio de alcance. Los planos 2.3.1/2.3.2 se hacen en el mes 1, la especificación y compra 5.1.2 en el mes 2, la instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y la recepción



Media firma: Alex Aravena

6.1.5 en el mes 4 (D-09 a D-11). Los prototipos 2.6.2 terminan antes de la construcción 3.4 (D-05); la identidad 3.3.1 empieza después del plan de seguridad (D-06); los módulos se programan con dependencias por interfaz (D-16, D-18 y D-19); y las certificaciones empiezan al terminar su prueba de integración (D-21 y D-31). La actualización anual del Plan de Reversibilidad 1.7.2 ocurre en el mes 15, primer aniversario de su entrega del mes 3; las siguientes son 8.1.4. El acompañamiento de salida 9.2.1 ocupa los meses 54 a 56 para cubrir sus 90 días dentro del contrato.

La clase es una estimación por analogía y no una tarifa: fija el esfuerzo esperado de un paquete típico de su tipo, y el equipo lo ajusta en la línea base.

La Tabla 2 presenta supuestos y cálculo.

Tabla 2 Supuestos y cálculo. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, paquetes de trabajo).

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
G	Documento o acta de gestión con un responsable y una revisión	80 HH	1.1.1 Acta de constitución: dos personas una semana, porque formaliza decisiones ya tomadas en la oferta
E	Diseño, configuración o especificación que requiere análisis, elaboración y revisión	240 HH	2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad: análisis, elaboración y revisión con cuatro especialistas
D	Módulo funcional con sus requerimientos del T-12, contratos de interfaz, construcción en incrementos, pruebas e integración en QA	Por tamaño: entre 280 y 1.587,33 HH (sección 4.3)	3.4.8 Reparto (1.586,67 HH) suma firma electrónica, sincronización del turno y dos dispositivos; 3.5.3 Portal de transportistas (280 HH) tiene tres flujos simples
I	Interfaz o migración con análisis de muestras reales, contrato, adaptador, pruebas de falla y entrega	480 HH	3.3.2 ERP: interfaces sin documentación (Caso cap. 17.5), por eso exige análisis con muestras y pruebas de lentitud

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 2 — continuación

Clase	Qué contiene	Esfuerzo	Ejemplo y razón
V	Prueba ampliada con preparación de datos, dos ciclos y regresión	320 HH (160 en integración y cierre)	3.8.4 Carga a 1,5 veces el peak de septiembre
T	Instalación o capacitación con ejecución y acta	160 HH	6.1.1 Coordinación de la obra civil y piso técnico de la sala

4.2 Horas por los 227 paquetes

La ampliación de frío agrega 1.200 HH: banco 2.4.3, 320 HH (prueba V); mapeo 2.4.4, 240 HH (diseño E); piloto 4.1.4, 320 HH (prueba V); compra 5.1.4, 240 HH (especificación E); contratos 5.3.4, 80 HH (gestión G). Reestima 320 HH en paquetes existentes: 160 HH en 6.5.4 para instalación y recepción del kit; 80 HH en 7.1.3 para inducción y 80 HH en 7.2.4 para contingencia y ruptura. Las reglas térmicas, los escaneos, la disposición, la ingesta satelital y los dispositivos de frío forman parte de la estimación por tamaño de los módulos 3.4.4 y 3.4.5 (sección 4.3), y el banco 2.4.3 y el piloto 4.1.4 tienen rango propio por riesgo. El banco valida el prototipo antes de la construcción de la versión integrada; sus pruebas se repiten sobre esa versión antes del piloto.

La tabla siguiente presenta las horas de cada paquete con sus tres estimaciones y su valor esperado.

La Tabla 3 presenta horas por los 227 paquetes.



Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.1.1	G	JP	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.1.2	G	JP	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.1.3	G	JP	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.2.1	G	ARQ	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.2.2	G	IMP	1–3	72.00	80.00	88.00	80.00
1.2.3	G	ARQ	1–4	72.00	80.00	88.00	80.00
1.2.4	G	CAL	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
1.2.5	G	ARQ	13–13	72.00	80.00	88.00	80.00
1.3.1	G	JP	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.3.2	G	JP	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
1.3.3	G	JP	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
1.3.4	G	JP	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
1.3.5	R	JP	1–20	432.00	480.00	528.00	480.00
1.4.1	G	JP	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.4.2	G	JP	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.4.3	R	JP	1–56	806.40	896.00	985.60	896.00
1.5.1	G	CAL	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.5.2	G	CAL	6–20	72.00	80.00	88.00	80.00
1.6.1	G	JP	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
1.6.2	R	JP	1–20	144.00	160.00	176.00	160.00
1.7.1	G	JP	3–3	72.00	80.00	88.00	80.00
1.7.2	G	JP	15–15	72.00	80.00	88.00	80.00
1.8.1	R	JP	1–20	288.00	320.00	352.00	320.00
1.8.2	R	JP	1–56	403.20	448.00	492.80	448.00
1.8.3	R	JP	1–20	216.00	240.00	264.00	240.00
1.8.4	R	ARQ	1–56	403.20	448.00	492.80	448.00
1.8.5	R	SRE	13–56	316.80	352.00	387.20	352.00
1.8.6	R	JP	1–20	432.00	480.00	528.00	480.00
1.8.7	R	JP	2–56	396.00	440.00	484.00	440.00
1.8.8	R	JP	1–56	403.20	448.00	492.80	448.00
1.9.1	G	SEG	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.9.2	G	SEG	1–1	72.00	80.00	88.00	80.00
1.9.3	G	SEG	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
1.9.4	R	SEG	1–56	201.60	224.00	246.40	224.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.9.5	R	JP	1–56	201.60	224.00	246.40	224.00
2.1.1	E	ARQ	2–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.1.2	E	ARQ	2–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.1.3	E	DAT	2–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.1.4	E	ARQ	13–13	192.00	240.00	288.00	240.00
2.2.1	E	SEG	2–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.2.2	E	SEG	3–10	192.00	240.00	288.00	240.00
2.2.3	E	SEG	3–3	192.00	240.00	288.00	240.00
2.2.4	E	SEG	2–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.3.1	E	SRE	1–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.3.2	E	SRE	1–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.3.3	E	SRE	2–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.4.1	E	ARQ	3–3	192.00	240.00	288.00	240.00
2.4.2	E	ARQ	13–13	192.00	240.00	288.00	240.00
2.4.3	V	SRE	3–3	288.00	320.00	480.00	341.33
2.4.4	E	ARQ	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
2.5.1	E	SRE	3–3	192.00	240.00	288.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
2.5.2	E	SRE	3–3	192.00	240.00	288.00	240.00
2.6.1	E	IMP	2–2	192.00	240.00	288.00	240.00
2.6.2	E	IMP	3–3	192.00	240.00	288.00	240.00
2.6.3	E	IMP	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
3.1.1	E	SRE	5–5	192.00	240.00	288.00	240.00
3.1.2	E	SRE	5–5	192.00	240.00	288.00	240.00
3.1.3	E	SRE	5–5	192.00	240.00	288.00	240.00
3.1.4	E	SRE	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
3.1.5	E	SRE	5–5	192.00	240.00	288.00	240.00
3.2.1	E	SRE	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
3.2.2	E	SRE	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
3.2.3	E	SRE	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
3.2.4	E	SRE	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
3.2.5	E	SEG	4–4	192.00	240.00	288.00	240.00
3.2.6	E	SRE	5–5	192.00	240.00	288.00	240.00
3.3.1	I	SEG	5–7	384.00	480.00	576.00	480.00
3.3.2	I	ARQ	5–6	408.00	480.00	768.00	516.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.3.3	I	ARQ	5–6	384.00	480.00	576.00	480.00
3.3.4	I	ARQ	5–6	384.00	480.00	576.00	480.00
3.3.5	I	ARQ	5–7	384.00	480.00	576.00	480.00
3.3.6	I	ARQ	5–7	384.00	480.00	576.00	480.00
3.4.1	D	DES	5–7	736.00	866.00	1082.00	880.33
3.4.2	D	DES	5–7	835.00	982.00	1277.00	1006.67
3.4.3	D	DES	5–7	808.00	950.00	1235.00	973.83
3.4.4	D	DES	5–8	1414.00	1488.00	2158.00	1587.33
3.4.5	D	DES	5–7	819.00	862.00	1250.00	919.50
3.4.6	D	DES	5–7	1090.00	1282.00	1667.00	1314.17
3.4.7	D	DES	5–8	797.00	886.00	1285.00	937.67
3.4.8	D	DES	5–8	1316.00	1548.00	2012.00	1586.67
3.4.9	D	DES	5–8	470.00	588.00	706.00	588.00
3.4.10	D	DES	5–9	1027.00	1208.00	1631.00	1248.33
3.4.11	D	DAT	8–8	694.00	816.00	1061.00	836.50
3.5.1	D	DES	14–15	794.00	934.00	1308.00	973.00
3.5.2	D	DES	14–15	857.00	1008.00	1310.00	1033.17

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.5.3	D	DES	14–15	224.00	280.00	336.00	280.00
3.5.4	D	DAT	14–15	537.00	632.00	853.00	653.00
3.6.1	I	DAT	7–8	384.00	480.00	576.00	480.00
3.6.2	I	DES	6–7	384.00	480.00	576.00	480.00
3.6.3	I	DES	6–7	384.00	480.00	576.00	480.00
3.6.4	I	DES	6–7	384.00	480.00	576.00	480.00
3.6.5	I	DES	13–18	408.00	480.00	768.00	516.00
3.6.6	I	DES	17–19	408.00	480.00	720.00	508.00
3.7.1	I	DAT	7–9	432.00	480.00	720.00	512.00
3.7.2	I	DAT	9–10	432.00	480.00	672.00	504.00
3.7.3	I	DAT	11–11	432.00	480.00	672.00	504.00
3.7.4	I	DAT	11–11	432.00	480.00	672.00	504.00
3.7.5	I	DAT	12–12	384.00	480.00	576.00	480.00
3.8.1	V	CAL	9–9	136.00	160.00	184.00	160.00
3.8.2	V	CAL	9–10	272.00	320.00	368.00	320.00
3.8.3	V	CAL	9–10	272.00	320.00	368.00	320.00
3.8.4	V	CAL	9–10	272.00	320.00	368.00	320.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.8.5	V	CAL	9–10	272.00	320.00	368.00	320.00
3.8.6	V	SEG	9–10	272.00	320.00	368.00	320.00
3.8.7	V	CAL	10–11	136.00	160.00	184.00	160.00
3.8.8	V	SRE	9–10	272.00	320.00	368.00	320.00
3.9.1	V	CAL	16–16	136.00	160.00	184.00	160.00
3.9.2	V	CAL	17–17	272.00	320.00	368.00	320.00
3.9.3	V	CAL	16–17	272.00	320.00	368.00	320.00
3.9.4	V	CAL	16–17	272.00	320.00	368.00	320.00
3.9.5	V	SEG	16–16	136.00	160.00	184.00	160.00
3.9.6	V	CAL	17–17	136.00	160.00	184.00	160.00
3.9.7	V	SRE	16–17	136.00	160.00	184.00	160.00
3.10.1.1	E	DAT	7–9	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.1.2	E	DAT	9–10	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.1.3	E	DAT	9–10	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.1.4	E	DAT	11–15	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.2.1	E	CAL	2–3	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.2.2	E	CAL	3–5	192.00	240.00	288.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.10.2.3	E	CAL	5–10	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.2.4	E	CAL	11–15	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.3.1	E	DAT	3–5	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.3.2	E	DAT	5–9	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.3.3	E	DAT	9–10	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.3.4	E	DAT	11–15	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.4.1	E	IMP	13–14	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.4.2	E	IMP	14–15	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.4.3	E	IMP	15–17	192.00	240.00	288.00	240.00
3.10.4.4	E	IMP	18–21	192.00	240.00	288.00	240.00
3.11.1	G	ARQ	15–21	72.00	80.00	88.00	80.00
3.11.2	G	SRE	10–20	72.00	80.00	88.00	80.00
3.11.3	G	DES	4–20	72.00	80.00	88.00	80.00
3.11.4	G	DES	4–20	72.00	80.00	88.00	80.00
3.11.5	G	DES	6–20	72.00	80.00	88.00	80.00
4.1.1	G	IMP	10–10	72.00	80.00	88.00	80.00
4.1.2	G	IMP	11–11	72.00	80.00	88.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
4.1.3	G	IMP	17–17	72.00	80.00	88.00	80.00
4.1.4	V	IMP	10–11	288.00	320.00	480.00	341.33
4.2.1	A	IMP	13–15	7392.00	7392.00	7392.00	7392.00
4.2.2	A	IMP	16–20	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00
4.2.3	G	JP	16–16	72.00	80.00	88.00	80.00
4.3.1	A	IMP	19–20	4928.00	4928.00	4928.00	4928.00
4.3.2	A	IMP	21–22	2464.00	2464.00	2464.00	2464.00
4.3.3	G	JP	21–21	72.00	80.00	88.00	80.00
4.3.4	G	JP	20–20	72.00	80.00	88.00	80.00
5.1.1	G	ARQ	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
5.1.2	G	ARQ	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
5.1.3	G	SRE	5–5	72.00	80.00	88.00	80.00
5.1.4	E	ARQ	1–2	192.00	240.00	288.00	240.00
5.2.1	G	SRE	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
5.2.2	G	SRE	4–4	72.00	80.00	88.00	80.00
5.2.3	G	ARQ	4–4	72.00	80.00	88.00	80.00
5.3.1	G	SRE	4–4	72.00	80.00	88.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
5.3.2	G	SRE	4–4	72.00	80.00	88.00	80.00
5.3.3	G	SRE	4–4	72.00	80.00	88.00	80.00
5.3.4	G	SRE	2–2	72.00	80.00	88.00	80.00
5.4.1	G	IMP	9–12	72.00	80.00	88.00	80.00
5.4.2	G	IMP	9–12	72.00	80.00	88.00	80.00
5.4.3	G	JP	17–20	72.00	80.00	88.00	80.00
5.4.4	G	JP	7–7	72.00	80.00	88.00	80.00
6.1.1	T	RED	3–3	136.00	160.00	184.00	160.00
6.1.2	T	RED	3–3	136.00	160.00	184.00	160.00
6.1.3	T	RED	3–3	136.00	160.00	184.00	160.00
6.1.4	T	RED	3–3	136.00	160.00	184.00	160.00
6.1.5	T	RED	4–4	136.00	160.00	184.00	160.00
6.2.1	T	RED	4–4	136.00	160.00	184.00	160.00
6.2.2	T	RED	6–6	136.00	160.00	184.00	160.00
6.2.3	T	RED	7–7	136.00	160.00	184.00	160.00
6.3.1	T	RED	4–5	136.00	160.00	184.00	160.00
6.3.2	T	RED	4–5	136.00	160.00	184.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
6.3.3	T	RED	4–4	136.00	160.00	184.00	160.00
6.3.4	T	RED	9–9	136.00	160.00	184.00	160.00
6.4.1	T	SEG	5–5	136.00	160.00	184.00	160.00
6.4.2	T	SEG	5–5	136.00	160.00	184.00	160.00
6.4.3	T	SEG	5–6	136.00	160.00	184.00	160.00
6.5.1	T	SRE	9–12	136.00	160.00	184.00	160.00
6.5.2	T	SRE	10–12	136.00	160.00	184.00	160.00
6.5.3	T	SRE	9–11	136.00	160.00	184.00	160.00
6.5.4	T	SRE	8–12	272.00	320.00	368.00	320.00
6.5.5	T	SRE	10–12	136.00	160.00	184.00	160.00
6.5.6	T	SRE	9–12	136.00	160.00	184.00	160.00
6.6.1	T	SRE	5–5	136.00	160.00	184.00	160.00
6.6.2	T	RED	5–5	136.00	160.00	184.00	160.00
6.6.3	T	RED	5–5	136.00	160.00	184.00	160.00
7.1.1	T	IMP	10–12	136.00	160.00	184.00	160.00
7.1.2	R	IMP	13–56	2534.40	2816.00	3097.60	2816.00
7.1.3	T	IMP	11–20	204.00	240.00	276.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
7.1.4	T	IMP	15–20	136.00	160.00	184.00	160.00
7.1.5	T	IMP	10–18	136.00	160.00	184.00	160.00
7.1.6	T	IMP	10–12	136.00	160.00	184.00	160.00
7.2.1	T	IMP	10–16	136.00	160.00	184.00	160.00
7.2.2	T	IMP	16–18	136.00	160.00	184.00	160.00
7.2.3	T	IMP	2–6	136.00	160.00	184.00	160.00
7.2.4	T	IMP	8–20	204.00	240.00	276.00	240.00
7.2.5	T	IMP	13–21	136.00	160.00	184.00	160.00
7.3.1	T	IMP	13–15	136.00	160.00	184.00	160.00
7.3.2	T	IMP	18–18	136.00	160.00	184.00	160.00
8.1.1	C	SRE	21–56	26280.00	26280.00	26280.00	26280.00
8.1.2	C	SRE	21–56	54239.00	54239.00	54239.00	54239.00
8.1.3	V	SRE	21–56	476.00	560.00	644.00	560.00
8.1.4	R	JP	21–56	259.20	288.00	316.80	288.00
8.1.5	C	SEG	13–56	32112.00	32112.00	32112.00	32112.00
8.1.6	R	SRE	21–56	518.40	576.00	633.60	576.00
8.2.1	R	DES	21–56	4147.20	4608.00	5068.80	4608.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.2.2	R	SEG	21–56	1036.80	1152.00	1267.20	1152.00
8.2.3	R	SRE	21–56	1036.80	1152.00	1267.20	1152.00
8.2.4	R	DES	21–56	2073.60	2304.00	2534.40	2304.00
8.2.5	R	SRE	21–56	259.20	288.00	316.80	288.00
8.2.6	R	SRE	21–56	259.20	288.00	316.80	288.00
8.2.7	R	SRE	21–56	777.60	864.00	950.40	864.00
8.3.1	R	CAL	21–56	518.40	576.00	633.60	576.00
8.3.2	R	DAT	21–56	259.20	288.00	316.80	288.00
8.3.3	G	JP	21–23	72.00	80.00	88.00	80.00
8.3.4	R	JP	24–56	475.20	528.00	580.80	528.00
8.3.5	G	IMP	22–26	72.00	80.00	88.00	80.00
8.3.6	G	IMP	24–27	72.00	80.00	88.00	80.00
8.4.1	R	SRE	21–56	518.40	576.00	633.60	576.00
8.4.2	R	SRE	21–56	518.40	576.00	633.60	576.00
8.4.3	R	SRE	21–56	259.20	288.00	316.80	288.00
8.4.4	R	JP	21–56	259.20	288.00	316.80	288.00
8.5.1	R	IMP	21–56	1036.80	1152.00	1267.20	1152.00

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.5.2	G	IMP	21–27	72.00	80.00	88.00	80.00
8.5.3	R	SRE	21–56	518.40	576.00	633.60	576.00
9.1.1	G	DES	21–21	72.00	80.00	88.00	80.00
9.1.2	G	JP	21–22	72.00	80.00	88.00	80.00
9.2.1	G	JP	54–56	72.00	80.00	88.00	80.00
9.2.2	G	SEG	56–56	72.00	80.00	88.00	80.00

Se agregan explícitamente soporte puente de NOC y Mesa N1 de 4.2.2 = 9336.00 HH y reserva F3/QA = 8 × (256 + 128) = 3.072 HH. Las ocho restauraciones previas a Operación aportan 128 HH SRE: 48 en 4.2.1, 48 en 4.2.2 y 32 en 4.3.1. Cada una supone 16 HH para preparación, ejecución, validación e informe. Son distintas de las 36 restauraciones de 8.1.6 durante Operación. Al activar los respaldos antes del mes 13 se verificará si RT-07.12 exige pruebas mensuales adicionales; en ese caso se programarán y reestimarán expresamente, sin imputarlas a las ocho ya contadas. Las siete conmutaciones reales de 8.1.3 se estiman en 80 HH por campaña, 560 HH en total. Las pruebas de intrusión E1 y E2 se estiman en 320 y 160 HH respectivamente; la reducción en E2 exige que el inventario y los procedimientos de E1 sean reutilizables. Se confirmarán horas, alcance y disponibilidad con el tercero independiente antes de ejecutar. Las 128 HH de restauraciones se suman a las 207.191,83 HH de los 227 paquetes para formar las 207.319,83 HH de base; el soporte puente y la reserva protegida se agregan por separado en las curvas siguientes.

4.3 Resumen T-15

La Tabla 4 resume las HH programadas por etapa y el máximo de plazas estimadas en sus meses, según la curva conjunta de la Tabla 12. Las etapas comparten períodos: sus máximos no se suman ni representan una dotación exclusiva de la etapa. La simultaneidad diaria se asigna con el registro de personas y turnos de la sección 5.7.



Tabla 4 Resumen T-15. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

Etapa	HH base y cobertura	HH reserva protegida	HH programadas	Frentes	Meses	N.° personas (peak)*
E1 Desarrollo	40865.08	0	40865.08	F1,F2,F3,F5,F6,F7	1–12	59
E1 Marcha blanca	11335.12	1152	12487.12	F1,F2,F3,F5,F6,F7	13–15	50
E2 Desarrollo	10579.37	0	10579.37	F1,F2,F4,F5,F6,F7	13–18	57
E2 Marcha blanca	7452.03	0	7452.03	F1,F2,F4,F6,F7	19–20	56
E1 Producción y estabilización	14816.04	1920	16736.04	F3,F5,F6,F7	16–20	57
Operación	128917.97	0	128917.97	F1,F8	21–56	41
E2 Cierre y estabilización posterior al H12	2690.22	0	2690.22	F1,F2,F4,F6,F7	21–22	41

La línea base suma 219.727,83 HH: 207.191,83 de los 227 paquetes, 128 de restauraciones previas a Operación, 9.336 de soporte puente y 3.072 de reserva protegida. La curva por origen alcanza 59 plazas en el mes 5, durante la construcción de los módulos de la Etapa 1. En el solapamiento de los meses 13 a 15 el máximo es de 50 plazas en el mes 15, y en el de los meses 19 y 20, de 56. Las plazas provienen del contraste mensual de la sección 4.4. La mesa de ayuda incorpora el tercer agente en las franjas de menor demanda a partir del mes 25, según el Anexo 4-W.7 del SD4.

Estimación por tamaño de los módulos. Los 15 módulos de software (3.4.1 a 3.4.11 y 3.5.1 a 3.5.4) se estiman desde su contenido. Para cada módulo se leen los requisitos del Formulario T-12 que lo citan en su columna «Paquete EDT» y se identifican sus elementos de alcance: flujos funcionales, interfaces con otros sistemas, dispositivos y necesidades especiales (operación sin conexión, objetivos de rendimiento medibles, seguridad, accesibilidad o tiempo real). Una funcionalidad que el T-12 vincula a varios módulos se cuenta una sola vez, en el módulo que la implementa; en los demás es un punto de integración interna y no suma esfuerzo.

Cada flujo se clasifica por complejidad: S, consulta o registro sin reglas; M, registro con validaciones, estados o notificaciones; y C, cálculo, optimización, conciliación o motor de reglas. El esfuerzo más probable de cada elemento usa estas tasas: flujo S, 24 HH; flujo M, 48 HH; flujo C, 96 HH; interfaz externa con contrato, adaptador, cola, reintento e idempotencia, 64 HH; dispositivo integrado y probado con el equipo real, 64 HH; operación sin conexión con cola local, sincronización y descarte de duplicados, 120 HH; objetivo de rendimiento medible, 24 HH; y otra necesidad especial, 48 HH. Son supuestos de planificación por juicio de ingeniería del equipo, no rendimientos medidos; se contrastan con las HH registradas en cada iteración.

El esfuerzo más probable del módulo suma cinco actividades: análisis y diseño específico (8 HH por flujo y 8 HH por interfaz o dispositivo); construcción (la suma de los elementos); pruebas unitarias y de contrato (25 % de la construcción, para la cobertura mínima del RT-04.11); integración y entrega en QA (40 HH más 16 HH por interfaz o dispositivo); y revisión y demostración de iteraciones (12 HH por cada iteración de dos semanas de la Tabla 20). Las pruebas ampliadas de las cuentas 3.8 y 3.9 certifican el conjunto y no se cuentan dentro del módulo.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 5 Tamaño y esfuerzo de los módulos (HH). Fuente: requisitos del Formulario T-12 por paquete EDT y tasas de esta sección.

Paquete	Req. T-12	Flujos S/M/C	Interf. y disp.	Sin conexión / rend. / otras	Diseño	Constr.	Pruebas	Integr. QA	Iterac.	O	M	P	E
3.4.1	12	1/5/0	2	1/1/0	64	536	134	72	60	736	866	1.082	880,33
3.4.2	14	3/6/2	1	0/0/0	96	616	154	56	60	835	982	1.277	1.006,67
3.4.3	14	1/5/1	1	1/1/1	64	616	154	56	60	808	950	1.235	973,83
3.4.4	18	1/4/5	3	0/1/1	104	960	240	88	96	1.414	1.488	2.158	1.587,33
3.4.5	9	1/5/0	3	0/0/1	72	504	126	88	72	819	862	1.250	919,50
3.4.6	22	1/8/2	1	1/3/0	96	856	214	56	60	1.090	1.282	1.667	1.314,17
3.4.7	9	2/3/2	2	0/1/0	72	536	134	72	72	797	886	1.285	937,67
3.4.8	18	3/8/2	3	1/0/1	128	1008	252	88	72	1.316	1.548	2.012	1.586,67
3.4.9	8	3/3/0	1	0/1/0	56	304	76	56	96	470	588	706	588
3.4.10	11	1/5/3	2	0/1/1	88	752	188	72	108	1.027	1.208	1.631	1.248,33
3.4.11	12	0/4/2	1	0/2/1	56	544	136	56	24	694	816	1.061	836,50
3.5.1	13	2/8/0	2	0/1/0	96	584	146	72	36	794	934	1.308	973
3.5.2	16	2/4/2	2	0/0/2	80	656	164	72	36	857	1.008	1.310	1.033,17
3.5.3	3	2/1/0	0	0/0/1	24	144	36	40	36	224	280	336	280
3.5.4	5	0/1/3	1	0/0/0	40	400	100	56	36	537	632	853	653

continúa en la página siguiente

Tabla 5 — continuación

Paquete	Req. T-12	Flujos S/M/C	Interf. y disp.	Sin conexión / rend. / otras	Diseño	Constr.	Pruebas	Integr. QA	Iterac.	O	M	P	E
Total										12.418	14.330	19.171	**14.818,17**

El optimista y el pesimista de cada módulo se fundan en condiciones propias, no en un porcentaje común: el optimista refleja la reutilización disponible y el pesimista, la dificultad concreta del módulo. El valor esperado es $(O + 4M + P)/6$.

Tabla 6 Fundamento del optimista y del pesimista de cada módulo. Fuente: elaboración propia a partir de la ficha de cada módulo.

Paquete	O/M	Qué permite el optimista	P/M	Qué incluye el pesimista
3.4.1	0,85	Reutiliza identidad, auditoría y sincronización de la base compartida (3.3)	1,25	Variantes de etiquetas GS1 de proveedores y ajustes con la impresora en el piloto
3.4.2	0,85	Reutiliza el modelo de producto, lote y ubicación de M1 y de la base compartida	1,30	Calibración del slotting y de la reposición con datos reales de rotación
3.4.3	0,85	Reutiliza lectura GS1 y cola local de M1	1,30	Repetición de pruebas en cámara con guantes y con preparadores nuevos
3.4.4	0,95	Poca reutilización: reglas térmicas y dispositivos son propios del módulo	1,45	Homologación de sensores y repetición de ensayos de excursión y sin red en el banco 2.4.3
3.4.5	0,95	Poca reutilización: canales de comunicación propios del camión	1,45	Cobertura variable en ruta y ajustes de los dos caminos durante el piloto 4.1.4
3.4.6	0,85	Reutiliza la cola local y la sincronización de la base compartida	1,30	Conflictos de reserva al sincronizar y reglas comerciales por validar con Comercial
3.4.7	0,90	El motor de ruteo es un componente existente que se configura	1,45	Calibración de restricciones con el planificador y validación sin él (R18-16)
3.4.8	0,85	Reutiliza la cola local y la identidad de la base compartida	1,30	Pruebas de campo con impresoras y firma electrónica en rutas sin señal
3.4.9	0,80	Reutiliza la aplicación y la sincronización de reparto (M6)	1,20	Variedad de envases y destinos por validar con Logística
3.4.10	0,85	Reutiliza la aplicación de reparto y la cola de sincronización	1,35	Certificación del terminal de pago y conciliación con Finanzas

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 6 — continuación

Paquete	O/M	Qué permite el optimista	P/M	Qué incluye el pesimista
3.4.11	0,85	Reutiliza el modelo de datos de los módulos de operación	1,30	Definiciones de indicadores por validar con Gerencia y datos incompletos al inicio
3.5.1	0,85	Reutiliza la validación de pedidos y la cola de integración de la Etapa 1	1,40	Diferencias entre perfiles de mensajes de cada cadena y certificación (3.6.5)
3.5.2	0,85	Reutiliza el validador de crédito y stock de preventa	1,30	Certificación con la plataforma de pagos y pruebas de accesibilidad
3.5.3	0,80	Reutiliza la autenticación del portal de clientes	1,20	Ajuste de permisos con cada transportista
3.5.4	0,85	Reutiliza la capa analítica de la Etapa 1	1,35	Validación del modelo de imputación con Finanzas

Los 15 módulos suman 14.818,17 HH esperadas, frente a las 15.360 HH de la estimación anterior por clases. La diferencia proviene de módulos con contenido distinto: el reparto (3.4.8) y la calidad con frío en cámaras (3.4.4) superan las 1.580 HH, mientras que el portal de transportistas, con tres requisitos, queda en 280 HH. El detalle de elementos de cada módulo, con sus requisitos del T-12, está en la Tabla 7.

Tabla 7 Elementos de alcance de cada módulo. Fuente: Formulario T-12, columna Paquete EDT; tasas M de esta sección.

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
3.4.1 M1	Recepción contra OC con alerta por discrepancia	RF-01.01	Flujo M	48
	Captura de lote y vencimiento por GS1	RF-01.02, RF-01.03, RF-01.06	Flujo M	48
	No conformidad con fotografía y cuarentena	RF-01.04, RF-01.05	Flujo M	48
	Generación de SSCC y etiqueta GS1-128	RF-01.07	Flujo M	48

continúa en la página siguiente



Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Ubicación del SSCC con validación térmica	RF-01.08	Flujo S	24
	Maestro de productos	RF-01.10	Flujo M	48
	Ingreso de inventario al ERP con cola y reintento	RF-01.09	Interfaz	64
	Impresora de etiquetas	RF-01.07	Dispositivo	64
	Operación sin conexión en bodega	RT-17.01	Sin conexión	120
	Registro de ítem dentro del tiempo exigido	RNF-01.01	Rendimiento	24
3.4.2 M2	Instalaciones, zonas y ubicaciones	RF-02.01	Flujo M	48
	Stock consolidado y disponible para venta	RF-02.02, RF-02.05	Flujo M	48
	Propuesta de slotting por rotación ABC	RF-02.03	Flujo C	96
	Conteo cíclico y ajuste	RF-02.04	Flujo M	48
	Inventario en tránsito entre sitios	RF-02.06	Flujo M	48
	Ocupación por zona	RF-02.07	Flujo S	24
	Control FEFO y alertas de vencimiento	RF-02.09	Flujo M	48
	Lecturas en cross-docking	RF-02.11	Flujo M	48
	Validación térmica en reubicación	RF-01.11	Flujo S	24
	Mermas por vencimiento	RF-08.05	Flujo S	24
	Reposición sugerida con promociones	RF-10.01, RF-10.02	Flujo C	96
	Traspaso de reposición y transferencias al ERP	RF-10.03, RF-02.06	Interfaz	64
3.4.3 M5	Generación de misiones por turno	RF-05.01	Flujo M	48
	Picking dirigido con secuencia seco, refrigerado, congelado	RF-02.08, RF-05.04	Flujo C	96
	Validación por escaneo y registro de lote	RF-05.02, RF-09.08	Flujo M	48
	Faltantes con motivo	RF-05.03	Flujo S	24

continúa en la página siguiente



Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Asignación FEFO	RF-05.05	Flujo M	48
	Carga en secuencia inversa a la ruta	RF-05.07	Flujo M	48
	Tiempo fuera de frío en andén	RF-09.11	Flujo M	48
	Cierre de misión al ERP	RF-05.06	Interfaz	64
	Operación sin cobertura en cámara	RNF-09.04, RT-17.01	Sin conexión	120
	Confirmación de línea en 1 segundo	RNF-05.01	Rendimiento	24
	Interfaz operable con guantes a −22 °C	RNF-05.02	Necesidad especial	48
3.4.4 M9	Ciclo de vida del lote	RF-02.10	Flujo C	96
	Trazabilidad hacia adelante y hacia atrás	RF-09.01, RF-09.02	Flujo C	96
	Registro continuo de temperatura en cámaras	RF-09.03, RNF-09.05	Flujo M	48
	Motor de excursión térmica parametrizable y alertas	RF-09.05, RF-09.10	Flujo C	96
	Bloqueo preventivo del lote	RF-09.06	Flujo M	48
	Rechazo por sospecha de ruptura de frío	RF-09.07	Flujo S	24
	Evidencia de cumplimiento de cadena de frío	RF-09.09	Flujo M	48
	Habilitación de bajada de SSCC por latido y manifiesto	RF-09.12	Flujo C	96
	Retención en el terminal sin red	RF-09.13, RNF-09.06	Flujo C	96
	Disposición del producto retenido	RF-09.14	Flujo M	48
	Sensores y gateways de cámara	RF-09.03	Dispositivo	64
	Termógrafo certificado y simuladores de producto	RNF-09.08	Dispositivo	64
	Publicación a la capa analítica	RT-05.29	Interfaz	64
	Coherencia sin pérdidas ni duplicados en datos de sensores	RNF-09.09	Necesidad especial	48

continúa en la página siguiente



Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Clientes afectados por lote en menos de 2 horas	RNF-09.01	Rendimiento	24
3.4.5 M12	Registro de temperatura en camiones	RF-09.04	Flujo M	48
	Ruta planificada frente a recorrida	RF-14.02	Flujo M	48
	Alerta por desvío de ruta	RF-14.03	Flujo M	48
	Envío de kilómetros y tiempos a costo de servir	RF-14.04	Flujo S	24
	Vínculo conductor, camión y viaje	RF-14.05	Flujo M	48
	Geocercas	RF-14.06	Flujo M	48
	Gateways de camión y telemetría del tercero	RF-09.04	Dispositivo	64
	Doble camino móvil e Iridium SBD	RNF-09.07	Dispositivo	64
	Administración remota de dispositivos	RT-03.18	Interfaz	64
	Ingesta en tiempo real con coherencia de secuencia	RNF-09.09	Necesidad especial	48
3.4.6 M3	Stock con y sin conexión	RF-03.01, RF-03.02	Flujo M	48
	Reserva de stock por orden de llegada al servidor	RF-03.03	Flujo C	96
	Crédito y deuda con y sin conexión	RF-03.04, RF-03.05	Flujo M	48
	Historial de compra	RF-03.06	Flujo S	24
	Promociones	RF-03.07	Flujo M	48
	Alerta, bloqueo de crédito y autorización de supervisor	RF-03.08, RF-03.09, RF-03.10, RF-07.05	Flujo M	48
	Precio acordado y alerta de discrepancia	RF-03.11, RF-03.12	Flujo M	48
	Fecha y ventana de entrega comprometible	RF-03.13	Flujo C	96
	Sugerencia de productos	RF-03.14	Flujo M	48

continúa en la página siguiente



Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Identificador único y descarte de duplicados	RF-03.15, RF-03.16	Flujo M	48
	Cobranza en efectivo del preventista	RF-07.11	Flujo M	48
	Pedido, crédito y deuda con el ERP	RF-03.04	Interfaz	64
	Preventa sin conexión	RT-17.01	Sin conexión	120
	Registro de línea en 1,5 s	RNF-03.01	Rendimiento	24
	Consulta de stock y crédito en 2 s	RNF-03.02	Rendimiento	24
	Consulta de historial en 2 s	RNF-03.03	Rendimiento	24
3.4.7 M4	Asignación y secuenciación por capacidad y zona	RF-04.01	Flujo C	96
	Edición manual de secuencia y reasignación	RF-04.02	Flujo M	48
	Bloqueo por peso y volumen	RF-04.03	Flujo S	24
	Ventanas horarias del cliente en la secuencia	RF-04.04, RF-04.07	Flujo C	96
	Restricción de pedidos de frío a camiones con equipo	RF-04.05	Flujo S	24
	Aviso de llegada con ventana de 30 minutos	RF-04.06	Flujo M	48
	Planificación de la ventana del canal moderno	RF-12.10	Flujo M	48
	Motor de ruteo	RF-04.01	Interfaz	64
	Notificación al contacto del cliente	RF-04.06	Interfaz	64
	Rutas del día en menos de 20 minutos	RNF-04.01	Rendimiento	24
3.4.8 M6	Recepción conforme por línea o guía	RF-06.01	Flujo M	48
	Firma o fotografía como evidencia de entrega	RF-06.02, RF-06.12, RF-12.12	Flujo M	48
	Rechazo total o parcial	RF-06.03	Flujo M	48

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Local cerrado	RF-06.04	Flujo S	24
	Hora de llegada y término	RF-06.06	Flujo S	24
	Sincronización completa del turno	RF-06.07	Flujo C	96
	Inicio de jornada con OTP para conductores externos	RF-06.08	Flujo M	48
	Confirmación por QR	RF-06.11	Flujo M	48
	Comprobante térmico por Bluetooth	RF-06.13	Flujo M	48
	Evidencia y acuse con el ERP	RF-06.14	Flujo M	48
	Acuse digital al canal moderno	RF-12.13	Flujo M	48
	Cumplimiento de la ventana de 30 minutos	RF-12.11	Flujo S	24
	Firma electrónica conforme a la Ley 19.799	RF-18.01	Flujo C	96
	Evidencia de entrega y acuse tributario con el ERP	RF-06.14	Interfaz	64
	Impresora portátil Bluetooth	RF-06.13	Dispositivo	64
	Enlace local con el gateway del camión	RF-09.13	Dispositivo	64
	Reparto sin conexión	RT-17.01	Sin conexión	120
	Documentos cifrados con verificación de integridad	RT-16.16	Necesidad especial	48
3.4.9 M8	Envases devueltos en la entrega	RF-06.09	Flujo S	24
	Cuenta corriente de envases y parque retornable	RF-06.10, RF-08.03	Flujo M	48
	Devolución en la entrega sin conexión	RF-08.01	Flujo M	48
	Destino de la devolución en andén	RF-08.02	Flujo M	48
	Alerta por umbral de envases	RF-08.04	Flujo S	24
	Reporte de pérdida de envases	RF-08.06	Flujo S	24
	Devoluciones al ERP	RF-08.02	Interfaz	64

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Registro en andén en 30 s por ítem	RNF-08.01	Rendimiento	24
3.4.10 M7	Monto en efectivo recaudado	RF-06.05	Flujo S	24
	Monto esperado de rendición por camión	RF-07.01	Flujo M	48
	Planilla digital de rendición	RF-07.02	Flujo C	96
	Causales de diferencia con bloqueo	RF-07.03	Flujo M	48
	Consola de cartera de crédito a 30 días	RF-07.04	Flujo C	96
	Cobro con tarjeta en ruta	RF-07.06	Flujo M	48
	Bandeja de validación de pagos del portal	RF-07.08	Flujo M	48
	Anticipos y pagos parciales	RF-07.10	Flujo M	48
	Liquidación y cierre comercial por camión	RF-11.07	Flujo C	96
	Recaudación idempotente hacia cuentas por cobrar del ERP	RF-07.09	Interfaz	64
	Terminal de pago por Bluetooth	RF-07.06	Dispositivo	64
	Sincronización de cobranzas en 10 minutos	RNF-07.01	Rendimiento	24
	Controles de seguridad del medio de pago	RF-07.06	Necesidad especial	48
3.4.11 M10	Indicador OTIF	RF-11.03	Flujo C	96
	Fill rate y pedido perfecto	RF-11.04	Flujo M	48
	Utilización de capacidad por viaje	RF-11.05	Flujo M	48
	Tablero operacional en tiempo real	RF-11.06	Flujo C	96
	Reportes ejecutivos programados y exportables	RF-11.01, RT-05.28	Flujo M	48
	Filtros y detalle hasta la transacción	RT-05.26	Flujo M	48

continúa en la página siguiente



Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Ingesta desde la base transaccional	RT-05.25, RT-05.29	Interfaz	64
	Indicadores del día en 5 minutos	RNF-11.01	Rendimiento	24
	Indicadores de gestión dentro de su latencia	RNF-11.04	Rendimiento	24
	Aislamiento entre analítica y transacciones	RNF-11.02	Necesidad especial	48
3.5.1 M11	Recepción del pedido electrónico	RF-12.01	Flujo M	48
	Validación del pedido	RF-12.02	Flujo M	48
	Equivalencias de producto por cadena	RF-12.03	Flujo M	48
	Registro automático en el ERP	RF-12.04	Flujo M	48
	Pedido disponible para rutas	RF-12.05	Flujo S	24
	Bandeja de excepciones	RF-12.06	Flujo M	48
	Confirmación o rechazo a la cadena	RF-12.07	Flujo M	48
	Historial de estados del pedido	RF-12.08	Flujo S	24
	Aviso de despacho (ASN)	RF-12.09	Flujo M	48
	Portal de proveedores de solo lectura	RF-12.22, RF-12.23, RF-12.24	Flujo M	48
	Mensajería con las cadenas	RF-12.01, RF-12.07, RF-12.09	Interfaz	64
	Pedidos al ERP	RF-12.04	Interfaz	64
	Acuse a la cadena dentro de 30 minutos	RNF-12.03	Rendimiento	24
3.5.2 M11	Portal público con catálogo	RF-12.14, RF-17.13, RT-16.31	Flujo M	48
	Pedido en autoservicio con crédito y stock	RF-12.15	Flujo C	96
	Estado de entregas	RF-12.16	Flujo S	24
	Documentos tributarios descargables	RF-12.17	Flujo M	48

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

Paquete	Elemento de alcance	Requisitos T-12	Tipo	M (HH)
	Saldo, estado de cuenta y cartola	RF-12.18, RF-07.07	Flujo M	48
	Registro, autenticación y recuperación de acceso	RF-12.25 a RF-12.29, RT-12.12	Flujo C	96
	Pago en Transbank	RF-12.30	Flujo M	48
	Medición de la autoatención	RT-16.32, RT-16.33	Flujo S	24
	Saldo y documentos desde el ERP	RF-12.17, RF-12.18	Interfaz	64
	Plataforma de pagos	RF-12.30	Interfaz	64
	Diseño responsivo y para equipos de bajo costo	RT-13.02, RT-17.08	Necesidad especial	48
	Seguridad de cuentas de usuarios externos	RT-12.12	Necesidad especial	48
3.5.3 M11	Rutas asignadas del día siguiente	RF-12.19	Flujo S	24
	Documentación de despacho por ruta	RF-12.20	Flujo S	24
	Confirmación de conductor y vehículo	RF-12.21	Flujo M	48
	Segregación por empresa	RF-12.19	Necesidad especial	48
3.5.4 M10	Costo de cada entrega	RF-04.08	Flujo C	96
	Costo de devoluciones y mermas por cliente	RF-08.07	Flujo M	48
	Costo de servir real por entrega y cliente	RF-11.02, RF-14.04	Flujo C	96
	Segmentación por rentabilidad	RF-11.08	Flujo C	96
	Costos directos desde el ERP	RF-11.02	Interfaz	64

Rangos del PERT por tipo de paquete. Los demás paquetes con entregable conservan el esfuerzo de su clase, porque su contenido sí es homogéneo dentro de cada tipo; lo que cambia es su incertidumbre. Cada tipo tiene un rango propio, fundado en lo que hace variar su esfuerzo, como muestra la Tabla 8. Para estos tipos el rango es simétrico y el valor esperado coincide



Media firma: Alex Aravena

con el más probable.

Tabla 8 Rangos del PERT por tipo de paquete. Fuente: elaboración propia; clases de la Tabla de supuestos.

Clase	O/M	P/M	Fundamento del rango
G	0,90	1,10	Acta o informe con formato y contenido fijados en el T-14; varía el número de rondas de revisión.
E	0,80	1,20	Diseño o configuración que depende de decisiones del CLIENTE y de la arquitectura aprobada.
I	0,80	1,20	Interfaz o migración con contraparte conocida y documentada; los casos sin documentación tienen rango propio.
V	0,85	1,15	Casos y ciclos fijados en el plan de pruebas; una repetición adicional usa la reserva protegida de 3.072 HH.
T	0,85	1,15	Cantidades del T-11 y sesiones del plan de capacitación; varía el acceso a los sitios.
R	0,90	1,10	Frecuencia fijada por contrato; varía la duración de cada ocurrencia.
A y C	1,00	1,00	Cobertura por puestos y calendario; no se reduce por un escenario optimista.
D	—	—	Módulos: rango propio de cada uno (Tabla de fundamentos de O y P).

Los paquetes con un riesgo identificado en el caso tienen un pesimista mayor y, por eso, un valor esperado superior al más probable. La línea base programa ese valor esperado.

Tabla 9 Paquetes con rango propio por riesgo identificado. Fuente: elaboración propia a partir del caso y del T-14.

Paquete	O/M	P/M	Fundamento
3.3.2	0,85	1,60	Interfaces del ERP sin documentación (Caso, sección 17.5): el pesimista incluye un segundo ciclo de análisis con muestras y de pruebas.
3.6.5	0,85	1,60	Negociación y certificación con la principal cadena, que el caso advierte que no es de dos semanas.
3.6.6	0,85	1,50	Perfiles de mensajes distintos en cada cadena restante.
3.7.1	0,90	1,50	Calidad de datos desconocida: el 41 % de las recepciones del retiro de marzo no tenía lote registrado.

continúa en la página siguiente



Tabla 9 — continuación

Paquete	O/M	P/M	Fundamento
3.7.2 a 3.7.4	0,90	1,40	Repetición de cargas y conciliación sobre datos ya perfilados.
2.4.3	0,90	1,50	Banco de frío: homologación de sensores y repetición de ensayos de excursión.
4.1.4	0,90	1,50	Piloto de frío en cuatro camiones con cobertura variable en ruta.

Conciliación con la línea base anterior. La Tabla 10 muestra los 24 paquetes cuyas HH cambian. La línea base pasa de 220.023 a 219.727,83 HH. Las curvas mensuales, la red de la sección 5 y la dotación de la sección 5.7 se calcularon con las HH vigentes.

Tabla 10 Conciliación de las HH que cambian. Fuente: Tabla de horas por paquete anterior y vigente.

Paquete	HH anteriores	HH vigentes	Diferencia	Explicación
2.4.3	320	341,33	21,33	Rango por riesgo identificado
3.3.2	480	516	36	Rango por riesgo identificado
3.4.1	960	880,33	-79,67	Estimación por tamaño
3.4.2	960	1.006,67	46,67	Estimación por tamaño
3.4.3	960	973,83	13,83	Estimación por tamaño
3.4.4	1.440	1.587,33	147,33	Estimación por tamaño
3.4.5	1.440	919,50	-520,50	Estimación por tamaño
3.4.6	960	1.314,17	354,17	Estimación por tamaño
3.4.7	960	937,67	-22,33	Estimación por tamaño
3.4.8	960	1.586,67	626,67	Estimación por tamaño
3.4.9	960	588	-372	Estimación por tamaño
3.4.10	960	1.248,33	288,33	Estimación por tamaño
3.4.11	960	836,50	-123,50	Estimación por tamaño
3.5.1	960	973	13	Estimación por tamaño

continúa en la página siguiente



Tabla 10 — continuación

Paquete	HH anteriores	HH vigentes	Diferencia	Explicación
3.5.2	960	1.033,17	73,17	Estimación por tamaño
3.5.3	960	280	-680	Estimación por tamaño
3.5.4	960	653	-307	Estimación por tamaño
3.6.5	480	516	36	Rango por riesgo identificado
3.6.6	480	508	28	Rango por riesgo identificado
3.7.1	480	512	32	Rango por riesgo identificado
3.7.2	480	504	24	Rango por riesgo identificado
3.7.3	480	504	24	Rango por riesgo identificado
3.7.4	480	504	24	Rango por riesgo identificado
4.1.4	320	341,33	21,33	Rango por riesgo identificado
Total	19.360	19.064,83	**-295,17**	La línea base pasa de 220.023 a 219.727,83 HH

Para validar las tasas se registran en cada iteración el elemento terminado, las HH efectivas y las HH de reproceso, separando esperas externas. La revisión quincenal compara elementos de igual tipo y complejidad, y contrasta el tiempo observado con la tasa usada. Dirección actualiza las estimaciones de los módulos siguientes y verifica su efecto en precedencias, capacidad y costeo antes de aprobar un cambio de línea base.

4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y plazas por origen

Ambas curvas usan el mismo reparto mensual de las HH: la de horas lo agrupa por etapa y la de plazas contrasta la demanda de cada rol y la agrupa por origen de la dotación técnica del SD1. La sección 6.3 asigna cada perfil a uno de los siete grupos del SD1 o, en el caso de los asistentes de terreno, a la contratación por obra o faena; la columna Implantación reúne ambos.

La Tabla 11 presenta curva mensual de horas por etapa.



Tabla 11 Curva mensual de horas por etapa. Fuente: elaboración a partir de la sección 4.4 de este formulario.

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
1	1258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1258.67
2	3258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3258.67
3	2790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2790.00
4	3351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3351.41
5	7120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7120.16
6	5610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5610.83
7	5331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5331.50
8	3112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3112.29
9	2926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2926.21
10	2649.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2649.78
11	2183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2183.78
12	1271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1271.78
13	0.00	4050.64	812.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4863.56
14	0.00	4194.72	1746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5941.14
15	0.00	4241.76	1753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5995.24

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
16	0.00	0.00	2357.72	0.00	4498.93	0.00	0.00	6856.65
17	0.00	0.00	2307.52	0.00	3634.61	0.00	0.00	5942.13
18	0.00	0.00	1601.31	0.00	2800.82	0.00	0.00	4402.13
19	0.00	0.00	0.00	3793.80	2796.22	0.00	0.00	6590.02
20	0.00	0.00	0.00	3658.23	3005.46	0.00	0.00	6663.69
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3252.10	1342.09	4594.19
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3170.19	1348.13	4518.32
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3467.65	0.00	3467.65
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3241.98	0.00	3241.98
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3382.98	0.00	3382.98
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700.98	0.00	3700.98
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3520.98	0.00	3520.98
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3547.56	0.00	3547.56
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3595.56	0.00	3595.56

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3759.56	0.00	3759.56
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3547.56	0.00	3547.56
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.56	0.00	3871.56
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.56	0.00	3335.56
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3595.56	0.00	3595.56
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3547.56	0.00	3547.56
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3489.56	0.00	3489.56
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3759.56	0.00	3759.56
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

Mes	E1 desarrollo	E1 MB	E2 desarrollo	E2 MB	E1 producción y estabiliza-ción	Operación	E2 cierre y estabilización posterior al H12	Total HH
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3547.56	0.00	3547.56
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3871.56	0.00	3871.56
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3335.56	0.00	3335.56
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3595.56	0.00	3595.56
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3547.56	0.00	3547.56
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.56	0.00	3653.56
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3489.56	0.00	3489.56
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3680.22	0.00	3680.22
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3622.22	0.00	3622.22
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3906.11	0.00	3906.11

La Tabla 12 presenta las plazas mensuales estimadas por grupo de origen.

Tabla 12 Demanda mensual de plazas por grupo de origen. Fuente: elaboración a partir de la EDT del T-14, las HH de este formulario y la dotación del SD1, Tabla 1.3.

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC y redes	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Implantación	Plazas totales
1	5	2	0	2	0	2	1	12
2	4	9	0	5	3	5	3	29
3	2	3	5	7	2	3	3	25
4	2	4	5	12	1	3	3	30
5	26	10	4	12	1	5	1	59
6	32	9	2	0	1	3	1	48
7	32	7	2	0	1	2	0	44
8	13	11	0	1	1	1	1	28
9	4	8	2	3	7	2	1	27
10	2	5	0	4	6	2	4	23
11	2	9	0	3	2	1	4	21
12	2	5	0	3	1	1	2	14
13	4	6	2	1	2	4	22	41
14	13	4	2	1	2	4	23	49
15	14	4	2	1	2	4	23	50
16	5	1	17	1	5	6	22	57

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC y redes	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Implantación	Plazas totales
17	6	1	16	1	8	4	14	50
18	6	1	17	1	2	4	8	39
19	5	1	17	1	2	4	26	56
20	4	1	18	1	2	4	26	56
21	4	1	17	2	1	5	11	41
22	3	1	16	2	1	5	12	40
23	3	1	19	2	1	5	1	32
24	3	1	17	2	1	5	2	31
25	3	1	18	2	1	4	2	31
26	3	1	20	2	1	5	2	34
27	3	1	19	2	1	5	1	32
28	3	1	20	2	1	5	1	33
29	3	1	20	2	1	5	1	33
30	3	1	20	2	1	5	1	33
31	3	1	20	2	1	5	1	33
32	3	1	21	2	1	5	1	34
33	3	1	20	2	1	5	1	33

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC y redes	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Implantación	Plazas totales
34	3	1	20	2	1	5	1	33
35	3	1	22	2	1	5	1	35
36	3	1	20	2	1	5	1	33
37	3	1	18	2	1	4	1	30
38	3	1	20	2	1	5	1	33
39	3	1	20	2	1	5	1	33
40	3	1	20	2	1	5	1	33
41	3	1	19	2	1	5	1	32
42	3	1	20	2	1	5	1	33
43	3	1	20	2	1	5	1	33
44	3	1	21	2	1	5	1	34
45	3	1	20	2	1	5	1	33
46	3	1	20	2	1	5	1	33
47	3	1	22	2	1	5	1	35
48	3	1	20	2	1	5	1	33
49	3	1	18	2	1	4	1	30
50	3	1	20	2	1	5	1	33

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

Mes	Desarrollo	Arq. e integración	NOC y redes	SRE y nube	Calidad	Seguridad	Implantación	Plazas totales
51	3	1	20	2	1	5	1	33
52	3	1	20	2	1	5	1	33
53	3	1	19	2	1	5	1	32
54	3	1	20	2	1	5	1	33
55	3	1	20	2	1	5	1	33
56	3	1	22	2	1	5	1	35

Para el contraste, se distribuyen las 219.727,83 HH por perfil y ventana de cada partida. Se aplica el calendario de cobertura a Mesa N1, NOC y SOC, el reparto previsto al acompañamiento y los días de ejecución a las pruebas de certificación que cruzan meses. Cuando no hay un reparto mensual específico por perfil, se usa el promedio de su ventana. Así, en cada mes las plazas por 128 HH cubren las HH de la Tabla 11. La sección 5.7 identifica, grupo por grupo, los perfiles que cubren cada máximo. La reserva de correcciones de Etapa 1 se mantiene exclusiva, y la cobertura diaria se asigna por persona, dedicación y turno.

4.5 Reservas de contingencia y de gestión

Las 219.727,83 HH de la sección 4.3 son la línea base programada e incluyen 3.072 HH protegidas para correcciones de la Etapa 1. Esa capacidad se usa solo para esas correcciones. Las reservas de riesgos del SD8 (Subdocumento 8) se administran por separado de la línea base. La holgura contractual de cada hito se calcula en la Tabla 14 con las HH, el calendario y las precedencias vigentes. Es un margen de programación, distinto de una reserva de HH o monetaria.

Cada uso de la contingencia por riesgo registra el riesgo, la respuesta, el paquete, el perfil, el período y la autorización del SD8. La reserva de gestión de 1.600 HH queda fuera del total programado y de la dotación, y se libera con la aprobación del Comité Ejecutivo; es distinta de las 1.600 HH de pruebas de la Etapa 2, ya incluidas en la cuenta 3.9. HH, dinero y días de holgura son magnitudes diferentes y no se suman entre sí.

5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario

El CPM calcula las fechas a partir de las duraciones de trabajo de las secciones 4.2–4.4 y de las predecesoras de la sección 6.1, con los 227 paquetes y las 219.727,83 HH: 168 paquetes tienen entregable y 59 son de esfuerzo continuo. La carta de la sección 6.1 programa cada paquete dentro de su ventana temprana y tardía.

5.1 Cálculo reproducible

La red agregada modela 401 eventos y 625 relaciones. Cada paquete con entregable tiene inicio y fin; las revisiones de aceptación del CLIENTE, las condiciones de marcha blanca y del piloto y los pasos a producción son eventos separados. Se aplica una pasada hacia adelante y otra hacia atrás (PMI, 2017, pp. 210–211). La tabla detallada permite comprobar fechas tempranas, tardías y holguras.

- **Calendario.** El mes 1 corresponde al supuesto de febrero de 2027. El desarrollo y la revisión administrativa usan el calendario interno de lunes a viernes y feriados previstos; entre sus exclusiones están el 21 de junio de 2027, el 20 de junio de 2028, el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2028. Este calendario requiere confirmación con el CLIENTE antes de aprobar la línea base; cualquier diferencia obliga a recalcular. NOC, mesa y acompañamiento



conservan sus calendarios de servicio de la sección 4.1; no se transforman en trabajo administrativo de lunes a viernes.

- **Duración.** La duración de cada paquete es $\lceil HH/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$ días hábiles, con el equipo máximo de la sección 6.1. Cada paquete inicia cuando se cumplen sus precedencias, sin adelantarse al comienzo de su ventana. Las actividades de la sección 6 mantienen el límite de una quincena. Las ocho semanas de homologación y las seis semanas de piloto se conservan en las ventanas publicadas.
- **Trabajo interno de los módulos.** Las puertas de contratos e integración usan sus HH efectivas y la construcción usa $\lceil (HH - 240)/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$. Así, una espera por interfaz no se cuenta como construcción. Las 168 fechas de la carta quedan entre el inicio temprano y el fin tardío de su paquete.
- **Precedencias.** FC conecta el fin del predecesor con el inicio del sucesor; CC conecta sus inicios. La disponibilidad de QA condiciona la entrega del módulo, no su análisis en DEV. En las interfaces, la entrega precedente condiciona el último incremento de integración del sucesor; se reserva al menos una actividad de 80 HH con su equipo máximo. En los módulos, A01/A02 y el incremento final se representan como puertas internas: la construcción espera el contrato A02 precedente y la integración espera la entrega precedente. Las actividades restantes se detallan por planificación gradual. Para el corte, los ensayos condicionan A06 y no el análisis preparatorio. No se elimina una dependencia por incumplir una fecha programada.
- **Cadena de frío.** Se incluyen banco 2.4.3, mapeo 2.4.4, homologación y compra 5.1.4, contratos 5.3.4, módulos 3.4.4/3.4.5 y piloto 4.1.4. El contrato de banco depende del inicio de la especificación, CC. El piloto espera H4 y cuatro actas parciales de kits; la ola de reparto espera el piloto y las 28 actas. No se exige la instalación de los 28 kits para empezar el piloto de cuatro camiones.
- **CLIENTE.** La entrega y el acta son eventos distintos. Cada entrega de hito reserva diez días hábiles para revisión (BA, art. 18.3); se calcula su fecha límite retrocediendo desde el último día laborable del mes contractual. H6 y H11 son comienzos de marcha blanca. En H7 y H12 el acta que cierra la marcha blanca (BA, art. 17.3) es también el acta del hito (BA, art. 18.1); el paso a producción ocurre después de su firma y dentro del mes 16 o 21.
- **Holguras.** La pasada inversa impone tanto la ventana máxima de cada paquete como las fechas contractuales. Una holgura negativa obligaría a replanificar sin desplazar el contrato. La holgura de un hito compara el acta y el paso a producción calculados con su límite; la de un paquete también considera su ventana propia y puede ser menor.
- **Recursos.** Las HH y los máximos de equipo provienen de la sección 6.1. La capacidad mensual se contrasta con la sección 4 y con la dotación de la sección 5.7.

La Tabla 13 presenta fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable.

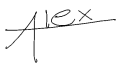


Tabla 13 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1 y del Anexo 7.B.

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
1.1.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.1.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.1.3	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.2.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.2.3	7	01-02-2027	09-02-2027	20-05-2027	31-05-2027	77	80
1.2.4	7	01-03-2027	09-03-2027	08-03-2027	16-03-2027	5	80
1.2.5	7	01-02-2028	09-02-2028	07-02-2028	15-02-2028	4	80
1.3.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.3.2	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.3.3	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.3.4	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.4.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.4.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.5.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.6.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
1.7.1	7	01-04-2027	09-04-2027	22-04-2027	30-04-2027	15	80

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
1.7.2	7	03-04-2028	11-04-2028	20-04-2028	28-04-2028	12	80
1.9.1	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.9.2	7	01-02-2027	09-02-2027	18-02-2027	26-02-2027	13	80
1.9.3	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
2.1.1	19	01-03-2027	25-03-2027	04-03-2027	31-03-2027	3	240
2.1.2	19	01-03-2027	25-03-2027	04-03-2027	31-03-2027	3	240
2.1.3	19	01-03-2027	25-03-2027	04-03-2027	31-03-2027	3	240
2.1.4	10	01-02-2028	14-02-2028	02-02-2028	15-02-2028	1	240
2.2.1	19	01-03-2027	25-03-2027	04-03-2027	31-03-2027	3	240
2.2.3	10	01-04-2027	14-04-2027	07-04-2027	20-04-2027	4	240
2.2.4	19	01-03-2027	25-03-2027	04-03-2027	31-03-2027	3	240
2.3.1	19	01-02-2027	25-02-2027	23-02-2027	19-03-2027	16	240
2.3.2	19	01-02-2027	25-02-2027	23-02-2027	19-03-2027	16	240
2.3.3	19	01-03-2027	25-03-2027	04-03-2027	31-03-2027	3	240
2.4.1	8	15-04-2027	26-04-2027	21-04-2027	30-04-2027	4	240
2.4.2	8	15-02-2028	24-02-2028	16-02-2028	25-02-2028	1	240

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
2.5.1	19	01-04-2027	27-04-2027	06-04-2027	30-04-2027	3	240
2.5.2	19	01-04-2027	27-04-2027	06-04-2027	30-04-2027	3	240
2.6.1	19	01-03-2027	25-03-2027	04-03-2027	31-03-2027	3	240
2.6.2	19	01-04-2027	27-04-2027	06-04-2027	30-04-2027	3	240
2.6.3	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
3.1.1	13	01-06-2027	17-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	7	240
3.1.2	13	01-06-2027	17-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	7	240
3.1.3	13	01-06-2027	17-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	7	240
3.1.4	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
3.1.5	13	01-06-2027	17-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	7	240
3.2.1	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
3.2.2	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
3.2.3	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
3.2.4	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
3.2.5	19	03-05-2027	28-05-2027	04-05-2027	31-05-2027	1	240
3.2.6	19	01-06-2027	29-06-2027	02-06-2027	30-06-2027	1	240

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.3.1	19	01-06-2027	29-06-2027	04-08-2027	31-08-2027	43	480
3.3.2	21	01-06-2027	01-07-2027	01-07-2027	30-07-2027	20	516
3.3.3	19	01-06-2027	29-06-2027	05-07-2027	30-07-2027	22	480
3.3.4	19	01-06-2027	29-06-2027	05-07-2027	30-07-2027	22	480
3.3.5	19	01-06-2027	29-06-2027	04-08-2027	31-08-2027	43	480
3.3.6	19	01-06-2027	29-06-2027	04-08-2027	31-08-2027	43	480
3.4.1	15	01-06-2027	22-06-2027	09-08-2027	27-08-2027	46	880,33
3.4.2	16	01-06-2027	23-06-2027	04-08-2027	27-08-2027	43	1006,67
3.4.3	16	01-06-2027	25-06-2027	10-08-2027	31-08-2027	45	973,83
3.4.4	24	01-06-2027	06-07-2027	27-08-2027	30-09-2027	60	1587,33
3.4.5	15	01-06-2027	22-06-2027	11-08-2027	31-08-2027	48	919,50
3.4.6	20	01-06-2027	30-06-2027	04-08-2027	31-08-2027	43	1314,17
3.4.7	16	01-06-2027	02-07-2027	08-09-2027	30-09-2027	62	937,67
3.4.8	24	01-06-2027	06-07-2027	27-08-2027	30-09-2027	60	1586,67
3.4.9	11	01-06-2027	17-06-2027	15-09-2027	30-09-2027	71	588
3.4.10	20	01-06-2027	08-07-2027	13-09-2027	12-10-2027	65	1248,33

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.4.11	14	01-09-2027	21-09-2027	10-09-2027	30-09-2027	7	836,50
3.5.1	32	10-03-2028	25-04-2028	15-03-2028	28-04-2028	3	973
3.5.2	34	10-03-2028	27-04-2028	13-03-2028	28-04-2028	1	1033,17
3.5.3	11	10-03-2028	24-03-2028	13-04-2028	28-04-2028	24	280
3.5.4	22	10-03-2028	10-04-2028	29-03-2028	28-04-2028	13	653
3.6.1	19	02-08-2027	26-08-2027	03-09-2027	30-09-2027	24	480
3.6.2	19	01-07-2027	28-07-2027	05-08-2027	31-08-2027	24	480
3.6.3	19	01-07-2027	28-07-2027	05-08-2027	31-08-2027	24	480
3.6.4	19	01-07-2027	28-07-2027	05-08-2027	31-08-2027	24	480
3.6.5	21	01-02-2028	29-02-2028	03-07-2028	31-07-2028	105	516
3.6.6	20	01-06-2028	30-06-2028	03-08-2028	31-08-2028	43	508
3.7.1	20	02-08-2027	27-08-2027	01-10-2027	29-10-2027	43	512
3.7.2	20	01-10-2027	29-10-2027	03-11-2027	30-11-2027	21	504
3.7.3	20	01-12-2027	29-12-2027	03-12-2027	31-12-2027	2	504
3.7.4	20	01-12-2027	29-12-2027	03-12-2027	31-12-2027	2	504
3.7.5	15	03-01-2028	21-01-2028	11-01-2028	31-01-2028	6	480

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.8.1	13	01-10-2027	20-10-2027	13-10-2027	29-10-2027	7	160
3.8.2	17	21-10-2027	15-11-2027	08-11-2027	30-11-2027	11	320
3.8.3	17	21-10-2027	15-11-2027	08-11-2027	30-11-2027	11	320
3.8.4	13	21-10-2027	09-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	15	320
3.8.5	13	21-10-2027	09-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	15	320
3.8.6	9	21-10-2027	03-11-2027	18-11-2027	30-11-2027	19	320
3.8.7	7	16-11-2027	24-11-2027	23-12-2027	31-12-2027	26	160
3.8.8	13	21-10-2027	09-11-2027	12-11-2027	30-11-2027	15	320
3.9.1	13	02-05-2028	18-05-2028	08-05-2028	24-05-2028	4	160
3.9.2	10	01-06-2028	14-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	3	320
3.9.3	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	320
3.9.4	10	19-05-2028	01-06-2028	06-06-2028	19-06-2028	12	320
3.9.5	5	19-05-2028	25-05-2028	25-05-2028	31-05-2028	4	160
3.9.6	7	15-06-2028	27-06-2028	21-06-2028	30-06-2028	3	160
3.9.7	9	19-05-2028	31-05-2028	07-06-2028	19-06-2028	13	160
3.10.1.1	19	02-08-2027	26-08-2027	04-10-2027	29-10-2027	44	240

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
3.10.1.2	19	01-10-2027	28-10-2027	04-11-2027	30-11-2027	22	240
3.10.1.3	19	01-10-2027	28-10-2027	04-11-2027	30-11-2027	22	240
3.10.1.4	19	01-12-2027	28-12-2027	03-04-2028	28-04-2028	87	240
3.10.2.1	19	01-03-2027	25-03-2027	06-04-2027	30-04-2027	25	240
3.10.2.2	19	01-04-2027	27-04-2027	02-06-2027	30-06-2027	43	240
3.10.2.3	19	01-06-2027	29-06-2027	04-11-2027	30-11-2027	106	240
3.10.2.4	19	01-12-2027	28-12-2027	03-04-2028	28-04-2028	87	240
3.10.3.1	19	01-04-2027	27-04-2027	02-06-2027	30-06-2027	43	240
3.10.3.2	19	01-06-2027	29-06-2027	04-10-2027	29-10-2027	85	240
3.10.3.3	19	01-10-2027	28-10-2027	04-11-2027	30-11-2027	22	240
3.10.3.4	19	01-12-2027	28-12-2027	03-04-2028	28-04-2028	87	240
3.10.4.1	19	01-02-2028	25-02-2028	07-03-2028	31-03-2028	25	240
3.10.4.2	19	01-03-2028	27-03-2028	03-04-2028	28-04-2028	23	240
3.10.4.3	19	03-04-2028	28-04-2028	02-06-2028	30-06-2028	42	240
3.10.4.4	19	03-07-2028	27-07-2028	03-10-2028	31-10-2028	63	240
4.1.1	7	02-11-2027	10-11-2027	22-11-2027	30-11-2027	14	80

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
4.1.2	7	01-12-2027	10-12-2027	23-12-2027	31-12-2027	15	80
4.1.3	7	01-06-2028	09-06-2028	21-06-2028	30-06-2028	13	80
4.2.3	7	02-05-2028	17-05-2028	16-05-2028	31-05-2028	10	80
4.3.3	7	02-10-2028	18-10-2028	13-10-2028	31-10-2028	8	80
4.3.4	7	01-09-2028	11-09-2028	21-09-2028	29-09-2028	12	80
5.1.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
5.1.2	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
5.1.3	7	01-06-2027	09-06-2027	18-06-2027	30-06-2027	13	80
5.2.1	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80
5.2.2	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.2.3	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.1	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.2	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.3.3	7	03-05-2027	11-05-2027	20-05-2027	31-05-2027	13	80
5.4.1	7	01-10-2027	12-10-2027	21-01-2028	31-01-2028	77	80
5.4.2	7	01-10-2027	12-10-2027	21-01-2028	31-01-2028	77	80

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
5.4.3	7	01-06-2028	09-06-2028	21-09-2028	29-09-2028	75	80
5.4.4	7	02-08-2027	10-08-2027	23-08-2027	31-08-2027	15	80
6.1.1	13	01-04-2027	19-04-2027	14-04-2027	30-04-2027	9	160
6.1.2	13	01-04-2027	19-04-2027	14-04-2027	30-04-2027	9	160
6.1.3	13	01-04-2027	19-04-2027	14-04-2027	30-04-2027	9	160
6.1.4	13	01-04-2027	19-04-2027	14-04-2027	30-04-2027	9	160
6.1.5	13	03-05-2027	19-05-2027	04-05-2027	20-05-2027	1	160
6.2.1	13	03-05-2027	19-05-2027	12-05-2027	31-05-2027	7	160
6.2.2	13	01-07-2027	20-07-2027	13-07-2027	30-07-2027	8	160
6.2.3	13	02-08-2027	18-08-2027	13-08-2027	31-08-2027	9	160
6.3.1	13	20-05-2027	08-06-2027	24-05-2027	09-06-2027	1	160
6.3.2	13	20-05-2027	08-06-2027	24-05-2027	09-06-2027	1	160
6.3.3	13	03-05-2027	19-05-2027	12-05-2027	31-05-2027	7	160
6.3.4	13	01-10-2027	20-10-2027	13-10-2027	29-10-2027	7	160
6.4.1	13	01-06-2027	17-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	7	160
6.4.2	13	01-06-2027	17-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	7	160

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
6.4.3	13	01-06-2027	17-06-2027	13-07-2027	30-07-2027	28	160
6.5.1	13	01-10-2027	20-10-2027	13-01-2028	31-01-2028	71	160
6.5.2	13	02-11-2027	18-11-2027	13-01-2028	31-01-2028	51	160
6.5.3	13	01-10-2027	20-10-2027	15-12-2027	31-12-2027	50	160
6.5.4	17	01-09-2027	24-09-2027	24-11-2027	31-01-2028	57	320
6.5.5	13	02-11-2027	18-11-2027	13-01-2028	31-01-2028	51	160
6.5.6	13	01-10-2027	20-10-2027	13-01-2028	31-01-2028	71	160
6.6.1	13	09-06-2027	29-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	1	160
6.6.2	13	09-06-2027	29-06-2027	10-06-2027	30-06-2027	1	160
6.6.3	7	09-06-2027	17-06-2027	18-06-2027	30-06-2027	7	160
7.1.1	13	02-11-2027	18-11-2027	13-01-2028	31-01-2028	51	160
7.1.6	13	02-11-2027	18-11-2027	13-01-2028	31-01-2028	51	160
7.2.2	13	02-05-2028	18-05-2028	13-07-2028	31-07-2028	50	160
7.2.3	13	01-03-2027	17-03-2027	13-07-2027	30-07-2027	92	160
7.3.1	13	01-02-2028	17-02-2028	11-04-2028	28-04-2028	50	160
7.3.2	13	03-07-2028	19-07-2028	13-07-2028	31-07-2028	8	160

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

EDT	Duración (días)	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (días)	HH
9.1.1	7	02-10-2028	11-10-2028	20-10-2028	31-10-2028	13	80
9.1.2	7	19-10-2028	30-10-2028	22-11-2028	30-11-2028	22	80
9.2.2	7	01-09-2031	09-09-2031	22-09-2031	30-09-2031	13	80
2.4.3	18	01-04-2027	26-04-2027	07-04-2027	30-04-2027	4	341,33
2.4.4	13	03-05-2027	19-05-2027	12-05-2027	31-05-2027	7	240
4.1.4	27	05-11-2027	17-12-2027	24-11-2027	31-12-2027	10	341,33
5.1.4	19	01-02-2027	25-02-2027	04-03-2027	31-03-2027	23	240
5.3.4	7	01-03-2027	09-03-2027	22-03-2027	31-03-2027	15	80

5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones

Ningún paquete presenta holgura negativa frente a su ventana ni frente a un hito, y las fechas de la carta caen dentro de la ventana temprana y tardía de cada paquete. La Tabla 13 muestra la holgura de cada paquete. En la Etapa 1, la integración 3.8.1 termina a más tardar el 29 de octubre de 2027, las pruebas de aceptación y sin conexión 3.8.2 y 3.8.3, el 30 de noviembre, y la certificación 3.8.7 tiene veintiséis días de holgura. El acta de certificación es un trámite documental y no interviene sistemas en el congelamiento de diciembre. En la Etapa 2, la certificación 3.9.6 es el paquete más ajustado antes del H10, con tres días de holgura. El cierre formal 9.1.2 espera el acta H12 y se programa del 26 de octubre al 7 de noviembre de 2028, en los meses 21 y 22.

El piloto comienza el 9 de noviembre de 2027, después del acta del H4, y termina el 20 de diciembre, en los meses 10 y 11. Su tramo de diciembre no contraviene el congelamiento: la solución todavía no está en producción, los camiones siguen operando con sus termógrafos actuales y el piloto no modifica el ERP, el WMS ni la facturación. Ningún kit se instala ni se ajusta en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00. La recepción completa de kits precede a la ola de reparto del mes 14.

5.3 Holguras de los hitos y capacidad

La Tabla 14 presenta la entrega, el acta, el paso a producción y la holgura de cada hito. La última columna repite el cálculo limitando la reserva simultánea de los equipos de desarrollo y de pruebas en los paquetes con entregable; solo el H10 pierde un día de holgura.



Tabla 14 Fechas y holguras de los hitos calculadas por duraciones y precedencias, con la línea base de 219.727,83 HH. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1, y del Anexo 7.B.

Hito	Entrega	Acta	Paso a producción	Límite contractual	Holgura (días hábiles)	Holgura con límite de capacidad	Paquete controlante
H1	09-03-2027	23-03-2027	—	31-03-2027	5	5	1.2.4
H2	26-04-2027	10-05-2027	—	31-05-2027	14	14	2.4.1
H3	17-06-2027	05-07-2027	—	30-07-2027	18	18	3.1.5
H4	20-10-2027	04-11-2027	—	30-11-2027	18	18	3.8.1
H5	24-11-2027	03-01-2028	—	31-01-2028	20	20	3.8.7
H6	01-02-2028	01-02-2028	—	01-02-2028	0	0	Inicio contractual fijo
H8	24-02-2028	09-03-2028	—	31-03-2028	16	16	2.4.2
H7	02-05-2028	16-05-2028	17-05-2028	31-05-2028	10	10	4.2.1 y 4.2.3
H9	18-05-2028	01-06-2028	—	30-06-2028	19	19	3.9.1
H10	27-06-2028	11-07-2028	—	31-07-2028	14	13	3.9.6
H11	01-08-2028	01-08-2028	—	01-08-2028	0	0	Inicio contractual fijo
H12	02-10-2028	17-10-2028	18-10-2028	31-10-2028	8	8	4.3.1 y 4.3.3

Todos los hitos cumplen su mes contractual. H7 se cumple el 17 de mayo de 2028 y H12 el 18 de octubre de 2028, con diez y ocho días hábiles de holgura. La holgura usa las duraciones de la línea base. La banda uniforme de 25 % sobre la duración se usa solo como sensibilidad. Las reservas de riesgo del SD8 se administran según la sección 4.5 y no forman parte de estas holguras.

Capacidad conjunta y prioridad de hitos. La curva de la sección 4.4 incluye los paquetes con entregable, la cobertura continua y la reserva protegida. La sección 5.7 contrasta el máximo mensual por grupo de origen con las plazas previstas. Para la asignación diaria se asignan primero los roles de los entregables con vencimiento más próximo y se reservan por separado los turnos de los servicios continuos y el acompañamiento.

5.4 Gobierno

Se mantienen las 219.727,83 HH y las fechas programadas. Toda desviación que consuma la holgura de un paquete se presenta al Comité de Proyecto con su plan de recuperación; cualquier reprogramación obliga a repetir las pasadas y el presupuesto mensual. Las cuatro semanas finales de marcha blanca y los diez días de revisión del CLIENTE no son reserva de trabajo del proponente.

El acompañamiento reforzado 4.3.2 comienza con el paso a producción del 18 de octubre de 2028. Si la firma del acta se atrasa, las mismas HH se redistribuyen entre los meses 21 y 22 sin acortar las cuatro semanas.

5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE

La Tabla 14 distingue entrega, acta y límite contractual. Los entregables del H4 admiten presentación por incrementos; el último informe de integración y la revisión completa quedan reflejados en la red. H1, H7 y H12 disponen de cinco, diez y ocho días hábiles de holgura. La revisión preliminar de cada expediente por el Comité de Proyecto antes de su entrega busca evitar observaciones. Si la Contraparte formula observaciones al cierre de una marcha blanca, LafroX las subsana en el plazo del artículo 18.3 y, si al término del período no se cumplen las seis condiciones del artículo 17.3, extiende la marcha blanca a su costo sin desplazar las fechas contractuales de las fases siguientes.

Acta integrada de H7 y H12. Los hitos H7 y H12 se cierran con una sola acta por etapa, conforme a la agrupación de entregables del E-25. Durante la marcha blanca, 4.2.1 y 4.3.1 producen la evidencia diaria de indicadores, conciliación, capacitación y restauraciones, y la consolidan semana a semana. El primer día hábil después de las cuatro semanas finales, el paquete 4.2.3 o 4.3.3 entrega el expediente completo: la evidencia de las seis condiciones del artículo 17.3, la trazabilidad y las observaciones previas resueltas que exige el artículo 18.2, y en E2 también la garantía 4.3.4. La Contraparte revisa durante diez días hábiles y firma el acta que cierra la marcha blanca y acepta el hito (arts. 17.3 y 18.1). El paso a producción se ejecuta el día hábil siguiente, fuera de la ventana de despacho, y se registra en el mismo expediente. La Tabla 15



muestra la secuencia.

Tabla 15 Secuencia del acta integrada de H7 y H12. Calendario sin observaciones.

Evento	H7: Etapa 1	H12: Etapa 2
Cierre de las cuatro semanas de evidencia	30-04-2028	30-09-2028
Entrega del expediente completo	02-05-2028	02-10-2028
Diez días hábiles de revisión	03–16 de mayo	03–17 de octubre
Firma del acta del hito	16-05-2028	17-10-2028
Paso a producción	17-05-2028	18-10-2028
Mes contractual	16	21

Cada paquete de aceptación tiene 80 HH del Jefe de Proyecto y del analista PMO: consolidación y entrega del expediente, atención de las consultas de la Contraparte durante la revisión y registro del paso a producción. El procedimiento se confirma con el CLIENTE en el acta de inicio 1.1.3, junto con las ventanas de paso a producción.

5.6 Medición de los niveles de atención

Durante la atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y su cobertura 24×7 en los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes críticos en la ventana de despacho, LafroX atenderá al menos el 80 % de los contactos antes de 20 segundos, resolverá al menos el 70 % en el primer contacto y mantendrá el abandono en un máximo del 5 %. Estos resultados se medirán y reportarán mensualmente y activarán las medidas de recalibración y refuerzo previstas en esta sección (BTT, cap. 21, RT-21.06, p. 36; Caso, cap. 15, pp. 26–27).

El Erlang C de la mesa (SD4, Anexo 4-W.7) dimensiona la espera con llegadas de Poisson, atención exponencial y paciencia infinita. Sirve para el 80 % de respuestas antes de 20 segundos, pero no modela el abandono ni la resolución al primer contacto del RT-21.06 de las Bases Técnicas Transversales (p. 36). Para ambos se aplica medición: desde la marcha blanca de la Etapa 1, la mesa registra por contacto la hora de llegada, de respuesta o de abandono y si se resolvió sin escalar. Con al menos cuatro semanas de registros se calibra un modelo con abandono (Erlang A) usando la paciencia observada, y se recalcula la dotación de 8.1.2 antes del mes 21. La resolución al primer contacto se sostiene con la base de conocimiento de 3.11 y la capacitación de 7.1, y se informa mensualmente. Si un indicador no se cumple durante dos meses seguidos, se aumenta la dotación de la franja afectada sin esperar la revisión anual.



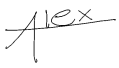
5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada

La Tabla 16 compara las plazas previstas para el proyecto y la demanda máxima mensual con los siete grupos técnicos declarados en el SD1, Tabla 1.3. La sección 6.3 propone 136 plazas: 109 desde los grupos técnicos de planta, incluidas Mesa N1, SOC y refuerzos de pruebas e integración, 9 del área de Implantación y Gestión del Cambio y 18 asistentes de terreno contratados por obra o faena. El registro de asignación identifica titular, dedicación y turno de cada plaza antes de aprobar la línea base.

Tabla 16 Plazas previstas y demanda máxima mensual por origen. Fuente: elaboración a partir del SD1, Tabla 1.3, y de la sección 4.4 de este formulario.

Grupo de origen	Planta SD1	Plazas previstas	Demanda máxima	Mes de máximo
Desarrollo de software	48	36	32	6 y 7
Arquitectura e integración	15	15	11	8
NOC 24×7 y redes de Infraestructura	32	29	22	35, 47 y 56
SRE y nube	12	12	12	4 y 5
Calidad	10	10	8	17
Seguridad	7	7	6	16
Implantación y gestión del cambio (9 de planta y 18 por obra o faena)	9	27	26	19 y 20

Todos los grupos quedan dentro de su planta. Arquitectura e Integración llega a 11 plazas en el mes 8, frente a 15. Dentro del grupo, la carga de datos supera a sus seis ingenieros en los meses 8, 9 y 11 (10,7, 7,1 y 8,6 plazas), cuando coinciden el módulo 3.4.11, la integración 3.6.1 y las migraciones 3.7; la diferencia la cubren los dos ingenieros de integración senior y los tres arquitectos de solución, cuya carga propia en esos meses es inferior a una plaza. SRE y nube llega a 12 en los meses 4 y 5, igual a su planta, porque las instalaciones físicas de la sala técnica, el cableado, los racks, los gabinetes de borde y los enlaces (6.1, 6.2, 6.3, 6.6.2 y 6.6.3) las ejecuta personal de redes y operación de la división Infraestructura, que en los meses 3 a 9 no tiene carga en este proyecto porque el NOC de Puelche comienza en el mes 13; el Líder de Operación / SRE sigue como responsable de esos paquetes. La demanda de Seguridad incluye el SOC, cubierto con cuatro especialistas del grupo y dos operadores del NOC. Antes del mes 13, cuando el SOC aún no tiene turnos, la demanda de seguridad llega a 4,4 plazas en el mes 2 y a 4,6 en el mes 5: el Encargado de Seguridad y los dos especialistas de ciberseguridad la cubren con dos de esos cuatro analistas. Cada persona se cuenta una sola vez aunque cubra



Media firma: Alex Aravena

varios roles.

La obra civil de separación de 6.1.1 corresponde al CLIENTE (RT-06.06); LafroX especifica y coordina, y provee el piso técnico y las instalaciones de su alcance. El mes 3 es una necesidad de la programación, no una fecha de entrega ya confirmada por el CLIENTE. El acta de disponibilidad del recinto debe preceder a los trabajos que dependan de ella; 6.1.5 recibe también la obra de 6.1.1, además de energía, climatización e incendio. Un retraso se analiza frente a H3 antes de iniciar montaje.

La asignación y habilitación de analistas internos del SOC debe completarse antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad. La cobertura 24×7 y los relevos se incluyen en 8.1.5; el total de siete especialistas declarados no demuestra por sí solo disponibilidad simultánea para SOC y las demás tareas de seguridad. Se confirma su asignación por turno y se contrasta el personal de arquitectura, integración y datos con las 15 plazas del grupo de origen.

La implantación tiene un equipo propio, separado de Desarrollo. El área de Implantación y Gestión del Cambio del SD1 aporta nueve personas de planta: el Líder de Implantación, dos coordinadores, un instructor y cinco jefes de frente (bodega de Talca, bodega de Concepción, plataformas, ruta de Talca y ruta de Concepción). Los jefes de frente son consultores funcionales: deciden en terreno si el usuario opera correctamente, si se aplica la contingencia y cuándo se escala. A ellos se suman 18 asistentes de implantación en terreno, contratados directamente por LafroX por obra o faena entre los meses 11 y 22, con experiencia en bodega, reparto o soporte a usuarios y reclutados en Talca y Concepción. Acompañan a preparadores, operadores de plataforma, conductores y preventistas, resuelven dudas de uso y registran incidencias, siempre a cargo de un jefe de frente; se capacitan en los meses 11 y 12, se certifican antes del H6 y sus contratos terminan en forma escalonada según la curva de adopción (RT-20.05). El máximo de la familia es de 26 plazas en el mes 19, cubierto por las 9 de planta y los 18 asistentes. Ningún desarrollador se asigna a acompañamiento en terreno.

La demanda de Desarrollo llega a 32 plazas en los meses 6 y 7, durante la construcción de los módulos de la Etapa 1: una de dirección y 31 de construcción. La construcción la cubren 33 personas del grupo: el Líder de Desarrollo, los 27 desarrolladores móviles, front-end y back-end, los dos ingenieros de integración junior y los tres analistas QA junior, que en esos meses participan en la construcción y en las pruebas unitarias de los módulos. Con el Jefe de Proyecto y los dos analistas PMO, los perfiles del grupo suman 36 plazas, dentro de los 48 desarrolladores de planta. En los meses 1 y 2, los paquetes de inicio y los planes de gestión demandan 4,7 y 3,5 plazas de dirección: el Jefe de Proyecto y los dos analistas PMO los preparan con el Líder de Desarrollo y un desarrollador senior, que no tienen carga de construcción antes del mes 5. La asignación diaria se registra por persona, competencia y turno, separada de los servicios continuos.

Entre el 25-10 y el 11-11-2027, los paquetes de pruebas 3.8.2 a 3.8.5 requieren al menos 1.049,60 HH dentro del intervalo. Con diez personas de planta durante trece días a 6,4 HH efectivas por día se cubren 832 HH. El plan reserva un mínimo de tres refuerzos de pruebas para ese tramo: aportan 249,60 HH y elevan la capacidad teórica a 1.081,60 HH. Antes de iniciar las pruebas, Calidad debe acreditar los refuerzos y comprobar la disponibilidad diaria para pruebas y servicios simultáneos. Si no puede cubrirlos, se nivela el calendario y se vuelven a



comprobar H5 y las ventanas de aceptación.

Los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (p. 34) conservan sus dedicaciones. El Jefe de Proyecto dirige la implementación; el Líder de Desarrollo participa en el diseño y los prototipos de los primeros meses y después en la construcción; el Líder Funcional cubre levantamiento, aceptación y olas; y el Líder de Integración mantiene la responsabilidad de los paquetes de interfaces. El SD1, sección 1.5, identifica a los titulares. Las HH se contabilizan una sola vez en los paquetes donde interviene cada rol.

6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte

La EDT del Formulario T-14 llega hasta el paquete de trabajo; fuera de ella, cada paquete se descompone en las actividades que permiten programarlo, asignarlo y controlarlo (PMI, 2017, pp. 183–185). Las actividades cumplen dos reglas de tamaño:

- **Regla del 8/80.** Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo.
- **Regla del período de reporte.** Cada actividad cabe en una quincena, el período de reporte del Comité de Proyecto (paquete 1.8.3): dura como máximo diez días hábiles. Con 6,4 HH efectivas por persona y día, una actividad de 80 HH con dos personas dura $\lceil 80 \div 12{,}8 \rceil = 7$ días hábiles; si su ventana es más corta, se le asignan más personas. Toda actividad de nivel de esfuerzo se divide en relevos de 64 HH como máximo.

La descomposición no cambia las HH de la sección 4: la suma de las actividades de cada paquete es igual a su esfuerzo esperado E. Las actividades heredan el responsable y la ventana del paquete. La Tabla 17 da las fechas de cada paquete y la Tabla 18 las actividades hasta el H2. Por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185), antes de cada fase se detallan las actividades de la fase siguiente con las estimaciones del equipo, sin mover los hitos ni consumir más reserva que la registrada. El avance se informa por el código de la actividad, que cuelga del código de su paquete.

6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual

La Tabla 17 conserva la programación propuesta de los 168 paquetes con entregable: rol, personas, HH, inicio, fin y predecesoras. Las personas se expresan como promedio en los días con trabajo y como máximo simultáneo; como la ventana puede incluir días de margen, el promedio puede superar el cociente entre las HH y los días de la ventana. La Tabla 13 presenta las fechas tempranas y tardías y la holgura de esos mismos paquetes; cada fecha de la carta cae dentro de ese intervalo. QA condiciona la entrega; CC condiciona el inicio; las interfaces condicionan contratos y entrega/integración. Los 59 paquetes continuos mantienen sus calendarios de servicio. La planificación gradual descompone los paquetes siguientes al H2 antes de cada fase.

Cada paquete se descompone en actividades de 8 a 80 HH que caben en una quincena, con una plantilla por clase: un módulo (D, con las HH de su estimación por tamaño) se construye

Alex

en iteraciones de dos semanas con análisis, diseño de contratos, incrementos, pruebas de contrato, integración en QA y entrega; una integración (I, 480 HH), en seis actividades; un diseño (E, 240 HH), en tres; una instalación o capacitación (T, 160 HH), en dos, y una prueba ampliada (V, 320 HH), en cuatro. La Tabla 18 detalla las 119 actividades de los 60 paquetes que terminan hasta el H2 (mes 4). El resto se descompone por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185): antes de cada fase (H2, H4, H8 y H9) el líder del frente detalla las actividades de la fase siguiente con la estimación del equipo, el Comité de Proyecto las aprueba como iteraciones del proceso del SD6, sección 6.2 (Subdocumento 6), y se actualiza la línea base sin mover los hitos ni las fechas límite de la Tabla 14.

La Figura 3 muestra qué parte del cronograma se detalla en la oferta y en qué momento se detalla el resto.



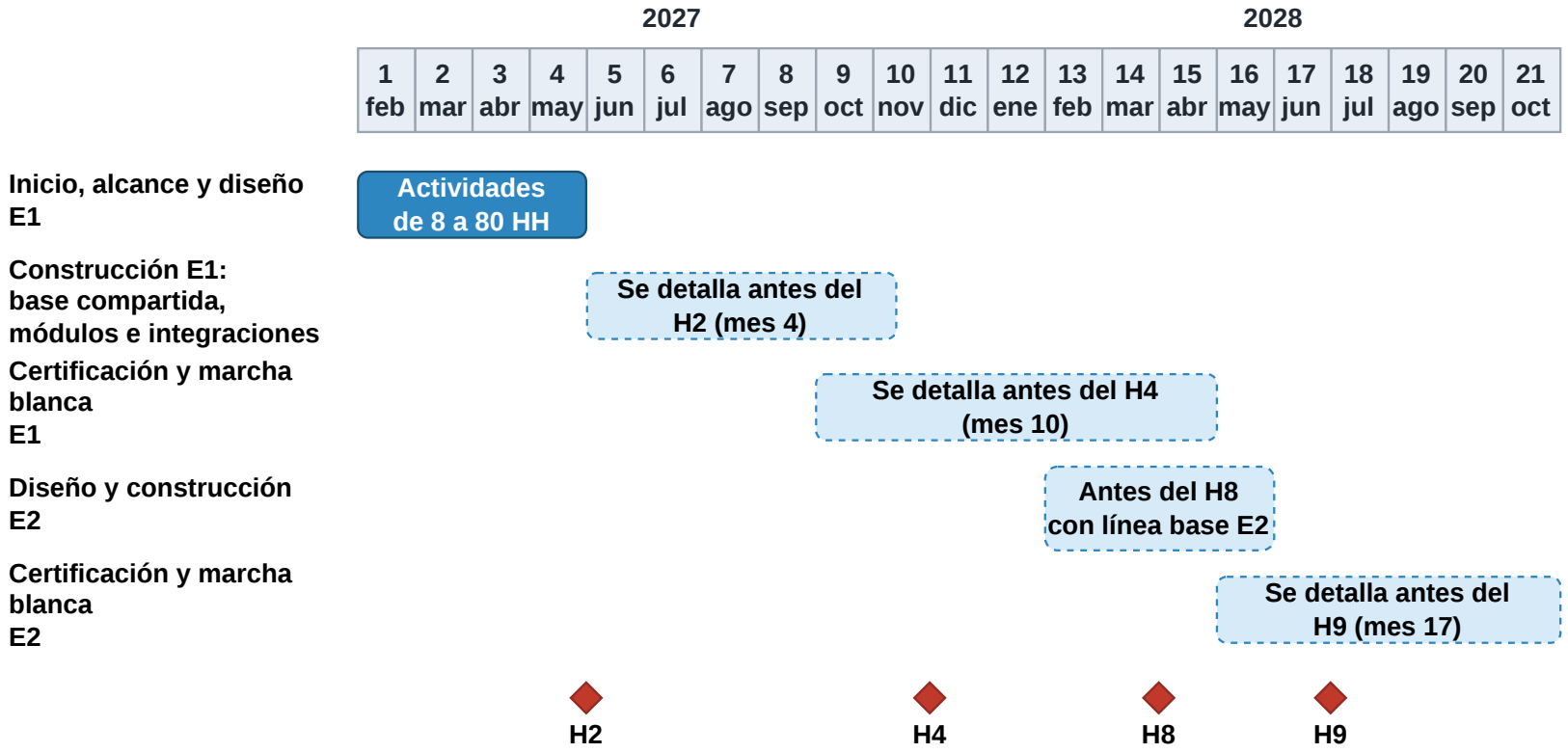


Figura 3 Planificación gradual del cronograma. Fuente: elaboración a partir de las Tablas 17 y 18.

La figura muestra que sólo los cuatro primeros meses, hasta el H2, se presentan descompuestos en actividades. Cada fase posterior tiene sus paquetes, fechas y dependencias fijos, y se detalla en un punto de replanificación ubicado antes del hito que la precede, cuando el equipo ya conoce el trabajo: así el cronograma no promete el día exacto de una actividad que ocurrirá un año después.



Tabla 17 Programación de los paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 5.1 de este formulario y (Subdocumento 7, Anexo 7.B).

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.1.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.1.3	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.2.4	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.2.5	ARQ	1,8 / 2	80	01-02-2028	09-02-2028	—
1.3.1	JP	1,8 / 2	80	10-02-2027	18-02-2027	—
1.3.2	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.3	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.3.4	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.4.1	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.4.2	JP	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.5.1	CAL	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.6.1	JP	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
1.7.1	JP	1,8 / 2	80	01-04-2027	09-04-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
1.7.2	JP	1,8 / 2	80	03-04-2028	11-04-2028	—
1.9.1	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.2	SEG	1,8 / 2	80	01-02-2027	09-02-2027	—
1.9.3	SEG	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
2.1.1	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	1.2.1 (D-01, por etapa)
2.1.2	ARQ	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.1.4	ARQ	3,1 / 4	240	01-02-2028	15-02-2028	—
2.2.1	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.2.3	SEG	3,1 / 4	240	01-04-2027	16-04-2027	—
2.2.4	SEG	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.3.1	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.2	SRE	1,8 / 2	240	01-02-2027	01-03-2027	—
2.3.3	SRE	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.4.1	ARQ	4,2 / 5	240	19-04-2027	29-04-2027	2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4
2.4.2	ARQ	4,7 / 5	240	16-02-2028	25-02-2028	1.2.5, 2.1.4
2.5.1	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
2.5.2	SRE	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.6.1	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2027	29-03-2027	—
2.6.2	IMP	1,8 / 2	240	01-04-2027	29-04-2027	—
2.6.3	IMP	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.1	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.2	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.3	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08)
3.1.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	—
3.1.5	SRE	2,5 / 3	240	01-06-2027	18-06-2027	—
3.2.1	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.2	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.3	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.4	SRE	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.5	SEG	1,8 / 2	240	03-05-2027	31-05-2027	5.2.1 (D-07)
3.2.6	SRE	1,8 / 2	240	01-06-2027	29-06-2027	5.2.1 (D-07)
3.3.1	SEG	3,3 / 4	480	01-06-2027	05-08-2027	2.2.1 (D-06)
3.3.2	ARQ	3,9 / 4	516	01-06-2027	01-07-2027	1.2.3 (D-02)

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.3.3	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	07-07-2027	—
3.3.4	ARQ	3,6 / 4	480	10-06-2027	12-07-2027	—
3.3.5	ARQ	3,3 / 4	480	01-06-2027	03-08-2027	—
3.3.6	ARQ	3,3 / 4	480	07-06-2027	03-08-2027	—
3.4.1	DES	6,5 / 12	880,33	10-06-2027	10-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.2	DES	7,9 / 12	1006,67	10-06-2027	11-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.3	DES	6,1 / 12	973,83	14-06-2027	18-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz)
3.4.4	DES	12,0 / 12	1587,33	14-06-2027	29-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz), 2.4.3, 2.4.4
3.4.5	DES	7,2 / 12	919,5	14-06-2027	30-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.2.3, 3.3 (CC), 2.4.3, 2.4.4
3.4.6	DES	10,3 / 12	1314,17	16-06-2027	17-08-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.2 (CC)
3.4.7	DES	8,1 / 12	937,67	16-06-2027	08-09-2027	1.2.2, 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz)
3.4.8	DES	12,0 / 12	1586,67	16-06-2027	09-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz)
3.4.9	DES	5,1 / 12	588	18-06-2027	30-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)
3.4.10	DES	9,8 / 12	1248,33	10-06-2027	04-10-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.8 (interfaz)
3.4.11	DAT	7,8 / 12	836,5	02-09-2027	27-09-2027	2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC)

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.5.1	DES	4,8 / 5	973	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.2	DES	5,0 / 5	1033,17	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.3	DES	1,4 / 5	280	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.5.4	DAT	3,2 / 5	653	15-03-2028	28-04-2028	1.2.5, 2.4.2 (D-29)
3.6.1	DAT	3,3 / 4	480	02-08-2027	01-09-2027	1.1.3
3.6.2	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	1.2.3
3.6.3	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	1.2.3
3.6.4	DES	3,3 / 4	480	01-07-2027	02-08-2027	1.2.3
3.6.5	DES	2,3 / 4	516	01-02-2028	04-07-2028	1.2.3 (perfil de intercambio)
3.6.6	DES	2,2 / 4	508	01-06-2028	23-08-2028	1.2.3 (perfil de intercambio)
3.7.1	DAT	3,5 / 4	512	04-08-2027	01-10-2027	2.1.3, 3.3.2
3.7.2	DAT	3,8 / 4	504	04-10-2027	03-11-2027	3.7.1
3.7.3	DAT	3,5 / 4	504	01-12-2027	31-12-2027	3.7.2
3.7.4	DAT	3,5 / 4	504	01-12-2027	31-12-2027	3.7.2
3.7.5	DAT	3,9 / 5	480	03-01-2028	27-01-2028	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4
3.8.1	CAL	1,8 / 2	160	05-10-2027	22-10-2027	3.4, 3.6.1–3.6.4 (D-20)
3.8.2	CAL	2,5 / 3	320	25-10-2027	19-11-2027	3.8.1

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.8.3	CAL	2,5 / 3	320	25-10-2027	19-11-2027	3.8.1
3.8.4	CAL	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.5	CAL	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.6	SEG	3,9 / 6	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.8.7	CAL	3,1 / 4	160	22-11-2027	01-12-2027	3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8
3.8.8	SRE	3,6 / 4	320	25-10-2027	11-11-2027	3.8.1
3.9.1	CAL	1,8 / 2	160	02-05-2028	18-05-2028	3.5
3.9.2	CAL	5,0 / 5	320	02-06-2028	15-06-2028	3.9.1
3.9.3	CAL	5,0 / 5	320	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.9.4	CAL	5,0 / 5	320	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.9.5	SEG	4,2 / 5	160	19-05-2028	26-05-2028	3.9.1
3.9.6	CAL	3,6 / 4	160	16-06-2028	28-06-2028	3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.7
3.9.7	SRE	2,5 / 3	160	19-05-2028	01-06-2028	3.9.1
3.10.1.1	DAT	1,8 / 2	240	02-08-2027	08-10-2027	—
3.10.1.2	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	3.10.1.1 (protocolo inicial)
3.10.1.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	3.10.1.1 (protocolo inicial)
3.10.1.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	3.10.1.2 y 3.10.1.3

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
3.10.2.1	CAL	1,8 / 2	240	01-03-2027	20-04-2027	—
3.10.2.2	CAL	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	3.10.2.1 (contrato de evidencia)
3.10.2.3	CAL	1,8 / 2	240	01-06-2027	08-10-2027	3.10.2.2 (circuito mínimo)
3.10.2.4	CAL	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	3.10.2.3
3.10.3.1	DAT	1,8 / 2	240	01-04-2027	09-06-2027	—
3.10.3.2	DAT	1,8 / 2	240	07-06-2027	20-09-2027	3.10.3.1 (parámetros aprobados)
3.10.3.3	DAT	1,8 / 2	240	01-10-2027	19-11-2027	3.10.3.2
3.10.3.4	DAT	1,8 / 2	240	01-12-2027	20-03-2028	3.10.3.3
3.10.4.1	IMP	1,8 / 2	240	01-02-2028	21-03-2028	—
3.10.4.2	IMP	1,8 / 2	240	01-03-2028	19-04-2028	3.10.4.1 (prototipo inicial)
3.10.4.3	IMP	1,8 / 2	240	03-04-2028	09-06-2028	3.10.4.1 y 3.10.4.2 (diseño validado)
3.10.4.4	IMP	1,8 / 2	240	03-07-2028	29-09-2028	3.10.4.3
4.1.1	IMP	1,8 / 2	80	02-11-2027	10-11-2027	3.8.1 (D-48)
4.1.2	IMP	1,8 / 2	80	01-12-2027	10-12-2027	4.1.1, 3.7.2, 3.8.2 (D-49)
4.1.3	IMP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	4.1.2, 3.9.1 (D-50)
4.2.3	JP	1,8 / 2	80	02-05-2028	17-05-2028	4.2.1, 7.3.1 (D-28)
4.3.3	JP	1,8 / 2	80	02-10-2028	18-10-2028	4.3.1, 4.3.4, 7.1.4, 7.3.2 (D-33)

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
4.3.4	JP	1,8 / 2	80	13-09-2028	25-09-2028	—
5.1.1	ARQ	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.1.2	ARQ	1,8 / 2	80	02-03-2027	10-03-2027	2.3.1, 2.3.2 (D-09)
5.1.3	SRE	1,8 / 2	80	01-06-2027	09-06-2027	—
5.2.1	SRE	1,8 / 2	80	01-03-2027	09-03-2027	—
5.2.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.2.3	ARQ	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.1	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.2	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.3.3	SRE	1,8 / 2	80	03-05-2027	11-05-2027	—
5.4.1	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	12-10-2027	—
5.4.2	IMP	1,8 / 2	80	01-10-2027	12-10-2027	—
5.4.3	JP	1,8 / 2	80	01-06-2028	09-06-2028	—
5.4.4	JP	1,8 / 2	80	02-08-2027	10-08-2027	—
6.1.1	RED	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.2	RED	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.3	RED	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.1.4	RED	1,8 / 2	160	01-04-2027	20-04-2027	5.1.2 (D-10)
6.1.5	RED	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	5.1.2, 6.1.1–6.1.4 (recepción)
6.2.1	RED	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—
6.2.2	RED	1,8 / 2	160	01-07-2027	20-07-2027	—
6.2.3	RED	1,8 / 2	160	02-08-2027	19-08-2027	—
6.3.1	RED	1,8 / 2	160	24-05-2027	09-06-2027	6.1.5 (D-11)
6.3.2	RED	1,8 / 2	160	24-05-2027	09-06-2027	6.1.5 (D-11)
6.3.3	RED	1,8 / 2	160	03-05-2027	20-05-2027	—
6.3.4	RED	1,8 / 2	160	01-10-2027	20-10-2027	—
6.4.1	SEG	1,8 / 2	160	01-06-2027	18-06-2027	—
6.4.2	SEG	1,8 / 2	160	07-06-2027	24-06-2027	—
6.4.3	SEG	1,8 / 2	160	22-06-2027	09-07-2027	—
6.5.1	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	3.2.6
6.5.2	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—
6.5.3	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	25-11-2027	—
6.5.4	SRE	2 / 3	320	01-09-2027	14-01-2028	5.1.4, 2.4.3, 2.4.4; cuatro kits al 30-09-2027 para 4.1.4
6.5.5	SRE	1,8 / 2	160	04-11-2027	14-01-2028	—

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
6.5.6	SRE	1,8 / 2	160	06-10-2027	14-01-2028	—
6.6.1	SRE	1,8 / 2	160	10-06-2027	30-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
6.6.2	RED	1,8 / 2	160	10-06-2027	30-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
6.6.3	RED	3,6 / 4	160	10-06-2027	18-06-2027	6.3.1–6.3.3 (D-12)
7.1.1	IMP	1,8 / 2	160	02-11-2027	24-12-2027	—
7.1.6	IMP	1,8 / 2	160	02-11-2027	24-12-2027	—
7.2.2	IMP	1,8 / 2	160	02-05-2028	23-06-2028	—
7.2.3	IMP	1,8 / 2	160	01-03-2027	25-05-2027	—
7.3.1	IMP	1,8 / 2	160	01-02-2028	24-03-2028	—
7.3.2	IMP	1,8 / 2	160	03-07-2028	25-07-2028	—
9.1.1	DES	1,8 / 2	80	02-10-2028	11-10-2028	—
9.1.2	JP	1,8 / 2	80	26-10-2028	07-11-2028	4.3.3
9.2.2	SEG	1,8 / 2	80	01-09-2031	09-09-2031	—
2.4.3	SRE	2,7 / 3	341,33	01-04-2027	30-04-2027	5.1.4, 5.3.4; prototipo Greengrass y TC58e
2.4.4	ARQ	2,5 / 3	240	03-05-2027	28-05-2027	2.4.3; Calidad del CLIENTE
4.1.4	IMP	1,8 / 2	341,33	09-11-2027	20-12-2027	2.4.3, 2.4.4, 3.4.4, 3.4.5, 3.8.1 y H4, 5.3.4; cuatro actas parciales 6.5.4

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

Paquete	Rol	Personas (prom. / máx.)	HH	Inicio	Fin	Predecesoras (cuenta o paquete)
5.1.4	ARQ	1,8 / 2	240	01-02-2027	31-03-2027	Especificación SD4; ocho semanas de homologación móvil
5.3.4	SRE	1,8 / 2	80	01-03-2027	12-03-2027	5.1.4 (especificación, CC); servicio de banco antes de 2.4.3

Tabla 18 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 17. Bloque 1 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.1.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.2.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	—
1.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.3.4.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
1.4.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.4.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.5.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.6.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
1.7.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	JP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
1.9.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
1.9.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	1.2.1.A01
2.1.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.1.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.1.A02
2.1.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.2.A02	Elaboración del entregable	ARQ	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.2.A01
2.1.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.2.A02
2.1.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	DAT	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.1.3.A02	Elaboración del entregable	DAT	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.1.3.A01
2.1.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	DAT	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.1.3.A02
2.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.2.1.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.1.A01
2.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.1.A02
2.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	4	80	01-04-2027	06-04-2027	4	—
2.2.3.A02	Elaboración del entregable	SEG	4	80	07-04-2027	12-04-2027	4	2.2.3.A01
2.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	4	80	13-04-2027	16-04-2027	4	2.2.3.A02
2.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.2.4.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.2.4.A01
2.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.2.4.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.1.A01
2.3.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.1.A02
2.3.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	—
2.3.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	2.3.2.A01
2.3.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-02-2027	01-03-2027	7	2.3.2.A02
2.3.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.3.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.3.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.3.3.A02
2.4.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	ARQ	5	80	19-04-2027	21-04-2027	3	2.1.1.A03, 2.1.2.A03, 2.1.3.A03, 2.2.1.A03, 2.2.3.A03, 2.2.4.A03
2.4.1.A02	Elaboración del entregable	ARQ	5	80	22-04-2027	26-04-2027	3	2.4.1.A01
2.4.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	ARQ	5	80	27-04-2027	29-04-2027	3	2.4.1.A02
2.5.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.5.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.1.A01
2.5.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.1.A02
2.5.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.5.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.5.2.A01
2.5.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.5.2.A02

Tabla 19 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 17. Bloque 2 de 2.

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
2.6.1.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	10-03-2027	18-03-2027	7	2.6.1.A01
2.6.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	19-03-2027	29-03-2027	7	2.6.1.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.6.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	—
2.6.2.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	2.6.2.A01
2.6.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-04-2027	29-04-2027	7	2.6.2.A02
2.6.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	IMP	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
2.6.3.A02	Elaboración del entregable	IMP	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	2.6.3.A01
2.6.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	IMP	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	2.6.3.A02
3.1.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
3.1.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.1.4.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.1.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.1.4.A02
3.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.1.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.1.A01
3.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.1.A02
3.2.2.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.2.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.2.A01
3.2.2.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.2.A02
3.2.3.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.2.3.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.3.A01
3.2.3.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.3.A02
3.2.4.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.4.A02	Elaboración del entregable	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.4.A01
3.2.4.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SRE	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.4.A02
3.2.5.A01	Levantamiento de insumos y análisis	SEG	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.2.1.A01
3.2.5.A02	Elaboración del entregable	SEG	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	3.2.5.A01
3.2.5.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	SEG	2	80	21-05-2027	31-05-2027	7	3.2.5.A02

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
3.10.2.1.A01	Levantamiento de insumos y análisis	CAL	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
3.10.2.1.A02	Elaboración del entregable	CAL	2	80	22-03-2027	30-03-2027	7	3.10.2.1.A01
3.10.2.1.A03	Revisión, corrección y presentación para aprobación	CAL	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	3.10.2.1.A02
5.1.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.1.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	02-03-2027	10-03-2027	7	2.3.1.A03, 2.3.2.A03
5.2.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
5.2.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.2.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	ARQ	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.1.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
5.3.2.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
5.3.3.A01	Elaboración, revisión y aprobación del entregable	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.1.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.1.A01
6.1.2.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.2.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.2.A01
6.1.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Per-sonas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
6.1.4.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	01-04-2027	09-04-2027	7	5.1.2.A01
6.1.4.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-04-2027	20-04-2027	7	6.1.4.A01
6.1.5.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	5.1.2.A01, 6.1.1.A02–6.1.4.A02
6.1.5.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.1.5.A01
6.2.1.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.2.1.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.2.1.A01
6.3.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	SRE	2	80	03-05-2027	11-05-2027	7	—
6.3.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	SRE	2	80	12-05-2027	20-05-2027	7	6.3.3.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
7.2.3.A01	Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación	IMP	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	—
7.2.3.A02	Prueba o evaluación, corrección y acta	IMP	2	80	17-05-2027	25-05-2027	7	7.2.3.A01
2.4.3.A01	Montaje de prototipo y lectura Modbus/Greengrass	SRE	3	80	01-04-2027	07-04-2027	5	5.1.4, 5.3.4
2.4.3.A02	Alarmas, satélite y segunda evaluación	SRE	3	80	08-04-2027	14-04-2027	5	2.4.3.A01
2.4.3.A03	Fallas, órdenes, persistencia y recuperación	SRE	3	80	15-04-2027	21-04-2027	5	2.4.3.A02
2.4.3.A04	Regresión, correcciones y acta de banco	SRE	3	80	22-04-2027	28-04-2027	5	2.4.3.A03
2.4.4.A01	Preparación de mapeo y carga de ensayo	ARQ	3	80	03-05-2027	07-05-2027	5	2.4.3
2.4.4.A02	Comparación de núcleo, simuladores y aire	ARQ	3	80	10-05-2027	14-05-2027	5	2.4.4.A01

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

Actividad	Nombre	Rol	Personas	HH	Inicio	Fin	Días hábiles	Predecesoras
2.4.4.A03	Punto crítico, volumen, tolerancias y acta con Calidad	ARQ	3	80	17-05-2027	21-05-2027	5	2.4.4.A02
5.1.4.A01	Especificación, cotización local y solicitud de homologación desde el 1 de febrero	ARQ	2	80	01-02-2027	09-02-2027	7	Especificación SD4
5.1.4.A02	Evaluación de proveedor y seguimiento de homologación	ARQ	2	80	10-02-2027	18-02-2027	7	5.1.4.A01
5.1.4.A03	Verificación de certificados y compra de prototipo	ARQ	2	80	23-03-2027	31-03-2027	7	5.1.4.A02; ocho semanas desde inicio de gestión
5.3.4.A01	Contratos móviles y SBD y habilitación del servicio de banco	SRE	2	80	01-03-2027	09-03-2027	7	5.1.4.A01 (especificación)

Secuencia quincenal de construcción: recepción (3.4.1). El paquete de recepción se desglosa en la siguiente secuencia de trabajo dentro de su ventana de junio a agosto de 2027. Al comienzo de cada iteración se prioriza el trabajo en Kanban; al cierre, Desarrollo y Calidad ejecutan las pruebas del incremento, registran defectos y demuestran el resultado en QA. Estas demostraciones no autorizan un paso a Producción.

- 10–23 de junio: contrato de recepción e interfaces de producto, lote y unidad logística; revisión del contrato con Inventario.
- 24 de junio–7 de julio: captura de recepción y validación de producto, lote y vencimiento; demostración del flujo principal y de un rechazo.
- 8–21 de julio: registro de diferencias, retenciones y reintentos; demostración de que un reenvío no duplica la recepción.
- 22 de julio–4 de agosto: integración con Inventario y trazabilidad, con conciliación y regresión en QA.
- 5–10 de agosto: cierre de defectos del incremento y entrega del paquete en QA.

Preparación puede avanzar con datos de prueba una vez aprobado el contrato de recepción e inventario; su prueba integrada espera los incrementos disponibles en QA, según D-16. Las pruebas ampliadas de 3.8 y 3.9 certifican el conjunto tras las pruebas de cada incremento. Las fechas anteriores detallan el paquete 3.4.1; los demás módulos siguen la misma cadencia dentro de su ventana de la carta, con los hitos de interfaz del Anexo 7.B.

Calendario de iteraciones de los módulos. La Tabla 20 divide la ventana de cada módulo en la carta en iteraciones de hasta 14 días calendario. En el primer intervalo se revisan contratos y criterios de aceptación; cada intervalo intermedio termina con demostración del incremento y pruebas de regresión aplicables; el último entrega la versión integrada en QA. Cuando un contrato o una entrega precedente aún no está disponible, se priorizan preparación y pruebas con datos controlados, y se mantiene bloqueada la integración real. Al cierre de cada iteración se realiza la revisión del incremento con el Líder Funcional; las pruebas de contrato, integración y regresión del incremento forman parte de la iteración, y las pruebas ampliadas de 3.8 y 3.9 certifican el conjunto.

Tabla 20 Iteraciones de construcción de los módulos según la carta (día/mes).

Paquete	Año	Ventanas de iteración
3.4.1	2027	10/06–23/06, 24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–04/08, 05/08–10/08
3.4.2	2027	10/06–23/06, 24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–04/08, 05/08–11/08
3.4.3	2027	14/06–27/06, 28/06–11/07, 12/07–25/07, 26/07–08/08, 09/08–18/08

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 20 — continuación

Paquete	Año	Ventanas de iteración
3.4.4	2027	14/06–27/06, 28/06–11/07, 12/07–25/07, 26/07–08/08, 09/08–22/08, 23/08–05/09, 06/09–19/09, 20/09–29/09
3.4.5	2027	14/06–27/06, 28/06–11/07, 12/07–25/07, 26/07–08/08, 09/08–22/08, 23/08–30/08
3.4.6	2027	16/06–29/06, 30/06–13/07, 14/07–27/07, 28/07–10/08, 11/08–17/08
3.4.7	2027	16/06–29/06, 30/06–13/07, 14/07–27/07, 28/07–10/08, 11/08–24/08, 25/08–08/09
3.4.8	2027	16/06–29/06, 30/06–13/07, 14/07–27/07, 28/07–10/08, 11/08–24/08, 25/08–09/09
3.4.9	2027	18/06–01/07, 02/07–15/07, 16/07–29/07, 30/07–12/08, 13/08–26/08, 27/08–09/09, 10/09–23/09, 24/09–30/09
3.4.10	2027	10/06–23/06, 24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–04/08, 05/08–18/08, 19/08–01/09, 02/09–15/09, 16/09–29/09, 30/09–04/10
3.4.11	2027	02/09–15/09, 16/09–27/09
3.5.1	2028	15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04
3.5.2	2028	15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04
3.5.3	2028	15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04
3.5.4	2028	15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04

6.2 Paquetes de esfuerzo continuo

Los paquetes recurrentes (R), de acompañamiento (A) y de cobertura (C) son de nivel de esfuerzo: no producen un entregable único, sino un servicio o una reunión que se repite. No se dividen en entregables más pequeños, sino por ocurrencia o por quincena:

- Un paquete con frecuencia propia en el diccionario del T-14 (quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual) tiene una actividad por ocurrencia, ejecutada dentro de una quincena. Si una ocurrencia supera 64 HH, se reparte entre dos o más personas.
- Un paquete continuo tiene una actividad por quincena. Si la quincena exige más de 64 HH, la actividad se divide en relevos o puestos: por ejemplo, el NOC 24×7 de un mes de 31 días requiere 744 ÷ 2 = 372 HH por quincena, es decir, seis relevos de 62 HH.
- Las preparaciones de comités con frecuencia contractual quincenal (1.6.2 y 1.8.3) tienen menos de 8 HH por ocurrencia. Son la única excepción al mínimo de la regla: se mantienen por ocurrencia porque la cadencia la fija el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) y no conviene fusionarlas con otra actividad.



Media firma: Alex Aravena

Estos 59 paquetes no se descomponen en una lista de actividades distintas, porque su trabajo se repite: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La Tabla 21 presenta la regla de cada paquete, el número de relevos u ocurrencias que programa durante el contrato y el esfuerzo máximo de cada uno.

La conciliación del inventario de paquetes separa 160.047 HH de los 59 paquetes continuos y 47.144,83 HH de los 168 con entregable. No hay códigos duplicados entre ambos grupos; juntos reproducen las 207.191,83 HH de los 227 paquetes. A estas se añaden 128 HH de restauraciones, 9.336 HH de soporte puente y 3.072 HH de reserva protegida, para un total de 219.727,83 HH. Este cruce valida el esfuerzo, mientras que la cobertura diaria se verifica con el registro de personas y turnos descrito en la sección 5.7.



Tabla 21 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y el diccionario de (Formulario T-14).

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.2.2	G	IMP	1–3	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3
1.3.5	R	JP	1–20	480	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	12.0
1.4.3	R	JP	1–56	896	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	112	8.0
1.5.2	G	CAL	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
1.6.2	R	JP	1–20	160	Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	4.0
1.8.1	R	JP	1–20	320	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	8.0
1.8.2	R	JP	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.3	R	JP	1–20	240	Una actividad por ocurrencia (quincenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	6.0
1.8.4	R	ARQ	1–56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.5	R	SRE	13–56	352	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	44	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.8.6	R	JP	1–20	480	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	20	24.0
1.8.7	R	JP	2–56	440	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	55	8.0
1.8.8	R	JP	1–56	448	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	56	8.0
1.9.4	R	SEG	1–56	224	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	5	44.8
1.9.5	R	JP	1–56	224	Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	28	8.0
2.2.2	E	SEG	3–10	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	16	15.0
3.11.1	G	ARQ	15–21	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
3.11.2	G	SRE	10–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	8	10.0
3.11.3	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
3.11.4	G	DES	4–20	80	Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica	9	8.9
3.11.5	G	DES	6–20	80	Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica	10	8.0
4.2.1	A	IMP	13–15	7392	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	120	61.6
4.2.2	A	IMP	16–20	5408	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	92	61.6
4.3.1	A	IMP	19–20	4928	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	80	61.6
4.3.2	A	IMP	21–22	2464	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	40	62.1
7.1.2	R	IMP	13–56	2816	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	88	32.0
7.1.3	T	IMP	11–20	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	20	12.0
7.1.4	T	IMP	15–20	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0
7.1.5	T	IMP	10–18	160	2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	2	80.0

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
7.2.1	T	IMP	10–16	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	14	11.4
7.2.4	T	IMP	8–20	240	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	26	9.24
7.2.5	T	IMP	13–21	160	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	18	8.9
8.1.1	C	SRE	21–56	26280	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	432	62.0
8.1.2	C	SRE	21–56	54239	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	679	79.9
8.1.3	V	SRE	21–56	560	Siete campañas de conmutación real de 80 HH, con cinco actividades por campaña	35	16.0
8.1.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.1.5	C	SEG	13–56	32112	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	528	62.0
8.1.6	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.2.1	R	DES	21–56	4608	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	64.0

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.2.2	R	SEG	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.3	R	SRE	21–56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.4	R	DES	21–56	2304	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	32.0
8.2.5	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.6	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.7	R	SRE	21–56	864	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	12.0
8.3.1	R	CAL	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
8.3.2	R	DAT	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.3.3	G	JP	21–23	80	3 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica	3	26.7
8.3.4	R	JP	24–56	528	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	33	16.0
8.3.5	G	IMP	22–26	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	10	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.3.6	G	IMP	24–27	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	8	10.0
8.4.1	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	12	48.0
8.4.2	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.4.3	R	SRE	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.4.4	R	JP	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.5.1	R	IMP	21–56	1152	Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia	18	64.0
8.5.2	G	IMP	21–27	80	Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica	7	11.4
8.5.3	R	SRE	21–56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0
9.2.1	G	JP	54–56	80	Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica	6	13.3

Así, los 227 paquetes quedan programados de dos formas: los 168 paquetes con entregable, con fechas en la Tabla 17 y actividades de 80 HH o menos detalladas hasta el H2 y luego por planificación gradual, y 59 paquetes de esfuerzo continuo que se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. En ambos casos nada supera una quincena. Ningún paquete se informa al 50 % durante semanas: el avance de cada quincena se mide por las actividades terminadas y por los relevos u ocurrencias cumplidos, que alimentan el valor ganado del SD6, sección 6.1.5.

6.3 Perfiles y esfuerzo para la valorización

La Tabla 22 desglosa 37 perfiles, contando Senior y Junior por separado, e identifica su categoría E-26, el esfuerzo por fase y las plazas propuestas. Las diez funciones mínimas de BTT 19.2 permanecen identificadas. Los códigos de origen ING, ARQ, NOC, SRE, CAL, SEG e IMP remiten a los siete grupos técnicos del SD1, incluida el área de Implantación y Gestión del Cambio; OF identifica a los asistentes de terreno contratados por obra o faena para la implantación; la capacidad y las condiciones de asignación se contrastan en 5.7.

Horas y jornadas. Las HH son el esfuerzo acumulado del equipo de cada perfil, no de una sola persona. Las jornadas equivalentes de ocho horas se calculan como $D_{eq} = HH/8$. Son una unidad de esfuerzo para la valorización: no son días transcurridos, días laborables consecutivos ni duración del Gantt. Se conservan los decimales del cálculo; no se redondea cada perfil a jornadas enteras.

Con n personas del mismo perfil, el esfuerzo medio por persona es HH/n, equivalente a D_{eq}/n jornadas completas. Esto no supone que todas trabajen a jornada completa durante toda la ventana. La duración y la dedicación de cada actividad se obtienen del calendario y las precedencias de las secciones 5 y 6.1, y la capacidad disponible se contrasta con las 128 HH efectivas por persona y mes de 4.1.

Aplicación a la hoja económica. Para cada fase, $Costo = HH \times c$ y $Tarifa = HH \times t$, donde c y t son los valores horarios que se seleccionen dentro de E-26. La categoría E-26 es una equivalencia de valorización, no otra área ni una plaza adicional. Los importes se consignan únicamente en la oferta económica.

Si se emplea la estructura de ocho horas del ejemplo financiero, la columna de días debe rotularse *Jornadas equivalentes de esfuerzo*: $D_{eq} \times 8 = HH$. La cantidad de personas no vuelve a multiplicar esas HH. Si la hoja conserva *Días según Gantt*, debe usar los días laborables reales y las horas diarias asignadas al perfil: $D_{Gantt} \times h_{perfil/da} = HH$. Sólo corresponde fijar $h_{perfil/da} = 8$ cuando la asignación diaria efectivamente lo justifica.

Como control, el Jefe de Proyecto tiene 1.377,20 HH de implementación: 172,15 jornadas equivalentes de ocho horas. Las 4.743,66 HH de Back-end Senior equivalen a 592,96 jornadas acumuladas; entre nueve personas son 65,88 jornadas equivalentes por persona, concentradas en la construcción de los meses 5 a 8. Ninguno de estos resultados reemplaza la duración de las actividades.

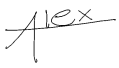


Tabla 22 Perfiles, plazas propuestas y jornadas equivalentes por fase. Fuente: elaboración a partir de las HH de la EDT del T-14 y del T-15; SD1, Tabla 1.3; y BA, Formulario E-26.

Cód.	Origen propuesto	Perfil	Categoría E-26	Plazas propuestas	HH implem.	Jornadas implem. HH/8	HH oper.	Jornadas oper. HH/8
01	ING	Jefe de Proyecto	Jefe de Proyecto	1	1.377,2	172,15	996,8	124,6
20	ING	Analista PMO, documentación y compras	Analista / Diseñador Senior	2	3.714	464,25	2.244,8	280,6
02	ARQ	Líder de Integración	Jefe de TIC	1	947,93	118,4914	57,6	7,2
03S	ARQ	Arquitecto de Solución Senior	Arquitecto Senior	2	1.984,02	248,0025	153,6	19,2
03J	ARQ	Arquitecto de Solución Junior	Arquitecto Junior	1	991,98	123,9975	76,8	9,6
05	ARQ	Líder Funcional	Jefe de Análisis y Diseño	1	144	18	0	0
06S	ARQ	Analista Funcional y UX Senior	Analista / Diseñador Senior	1	557,34	69,6675	0	0
06J	ARQ	Analista Funcional y UX Junior	Analista / Diseñador Junior	1	278,66	34,8325	0	0
12S	ARQ	Ingeniero de Integración Senior	Ingeniero Senior	2	2.538,72	317,3399	0	0
12J	ING	Ingeniero de Integración Junior	Ingeniero Junior	2	1.269,35	158,6687	0	0
04	ING	Líder de Desarrollo	Jefe de Desarrollo	1	1.616	202	691,2	86,4
07S	ING	Desarrollador Móvil Senior	Ingeniero Senior	4	1.979,97	247,4959	460,8	57,6
07J	ING	Desarrollador Móvil Junior	Ingeniero Junior	2	989,98	123,7473	230,4	28,8
08S	ING	Desarrollador Front-end Senior	Ingeniero Senior	3	1.322,31	165,289	691,2	86,4

continúa en la página siguiente

Tabla 22 — continuación

Cód.	Origen propuesto	Perfil	Categoría E-26	Plazas propuestas	HH implem.	Jornadas implem. HH/8	HH oper.	Jornadas oper. HH/8
08J	ING	Desarrollador Front-end Junior	Ingeniero Junior	3	1.322,31	165,289	691,2	86,4
09S	ING	Desarrollador Back-end Senior	Ingeniero Senior	9	4.743,66	592,9576	2.488,32	311,04
09J	ING	Desarrollador Back-end Junior	Ingeniero Junior	6	3.162,44	395,305	1.658,88	207,36
23	ARQ	Líder de Datos	Ingeniero Experto	1	1.326,7	165,8375	57,6	7,2
10S	ARQ	Ingeniero de Datos y Bases Senior	Ingeniero de Datos	3	3.537,87	442,2333	153,6	19,2
10J	ARQ	Ingeniero de Datos y Bases Junior	Ingeniero de Datos	2	1.768,93	221,1167	76,8	9,6
16	CAL	Líder de Calidad y Pruebas	Analista QA Experto	1	414	51,75	43,2	5,4
19S	CAL	Analista QA Senior	Analista QA Senior	9	3.523,82	440,4775	399,27	49,90875
19J	ING	Analista QA Junior	Analista QA Junior	3	1.166,18	145,7725	133,53	16,69125
21	IMP	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	Jefe de Análisis y Diseño	1	1.314,05	164,2563	220,8	27,6
32	IMP	Coordinador de Implantación	Analista / Diseñador Senior	2	2.628,08	328,51	441,6	55,2
22	IMP	Instructor de Capacitación	Analista / Diseñador Senior	1	1.352	169	2.640	330
26	IMP	Jefe de Frente de Implantación (bodega, plataformas y ruta)	Analista / Diseñador Senior	5	4.006,96	500,87	0	0

continúa en la página siguiente

Tabla 22 — continuación

Cód.	Origen propuesto	Perfil	Categoría E-26	Plazas propuestas	HH implem.	Jornadas implem. HH/8	HH oper.	Jornadas oper. HH/8
28	OF	Asistente de Implantación en Terreno	TIC	18	14.425,04	1.803,13	0	0
24	SRE	Líder de Operación / SRE	Jefe de TIC	1	812,8	101,6	646,4	80,8
14S	SRE	Ingeniero DevOps y Plataforma Senior	Ingeniero DevOps / SRE	7	3.296,35	412,0437	3.436,8	429,6
14J	SRE	Ingeniero DevOps y Plataforma Junior	Ingeniero DevOps / SRE	4	1.648,18	206,0225	1.718,4	214,8
29	NOC	Técnico de Redes e Instalaciones (sala técnica, cableado, racks y enlaces)	TIC	5	2.240	280	0	0
17	NOC	Operador de Mesa N1	TIC	16	5.664	708	54.239	6.779,875
30	NOC	Operador NOC	TIC	6	3.672	459	26.280	3.285
13	SEG	Encargado de Seguridad de la Información	Encargado de Seguridad TI	1	1.016	127	232	29
31E	SEG	Especialista de Ciberseguridad Senior	Ingeniero Senior	2	1.464	183	913,6	114,2
31O	SEG/NOC	Analista SOC	Ingeniero Senior	6	5.832	729	26.280	3.285
		Total de perfiles		**136**	**90.048,83**	**11.256,10**	**128.354,20**	**16.044,275**

Las plazas son la propuesta de procedencia de 5.7, no una nómina confirmada ni la aprobación de su concurrencia. En SOC se proponen cuatro personas de SEG y dos de NOC; cada persona se cuenta una sola vez. Las HH de los jefes de frente y de los asistentes de terreno se reparten en proporción a sus plazas. Las instalaciones físicas de la sala técnica, el cableado, los racks, los gabinetes de borde y los enlaces (6.1, 6.2, 6.3, 6.6.2 y 6.6.3; 2.240 HH) las ejecuta personal de redes y operación de la división Infraestructura, bajo la responsabilidad del Líder de Operación / SRE; esas HH se descuentan de los perfiles DevOps en proporción a sus horas. La selección de categoría económica no acredita por sí sola competencia para desempeñar el rol.

Conciliación por fase. Los perfiles aportan 90.048,83 HH de implementación y 128.354,20 HH de operación y reversibilidad. Los servicios especializados por resultado se añaden por separado, sin inventar plazas: 864 HH de implementación y 460,80 de operación. Por tanto:

$$HH_{implem.} = 90{,}048{,}83 + 864 = 90{,}912{,}83,$$
$$HH_{oper.} = 128{,}354{,}20 + 460{,}80 = 128{,}815,$$
$$HH_{proyecto} = 90{,}912{,}83 + 128{,}815 = 219{,}727{,}83.$$

Esta separación sigue la fase de valorización de cada paquete; el resumen por etapa de la sección 4.3 sigue el mes calendario de ejecución. Por eso la implementación y la operación difieren en 102,97 HH entre ambas tablas (90.809,86 y 128.917,97 HH en el resumen por etapa), con el mismo total de 219.727,83 HH.

En jornadas equivalentes son 11.364,10 de implementación y 16.101,875 de operación: 27.465,98 en total. Estas cantidades no se suman como duración del proyecto. En el modelo financiero, los servicios se valorizan una sola vez conforme a su partida; no se duplican dentro del costo de los perfiles.

Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Dirección del Trabajo. (s.f.). *Código del Trabajo: artículos 35 y 35 ter y compendio de feriados legales*. `https://dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-95516_recurso_1.pdf`
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.



Media firma: Alex Aravena